

Chương 2.
HỆ ĐIỀU HÀNH GNU/LINUX

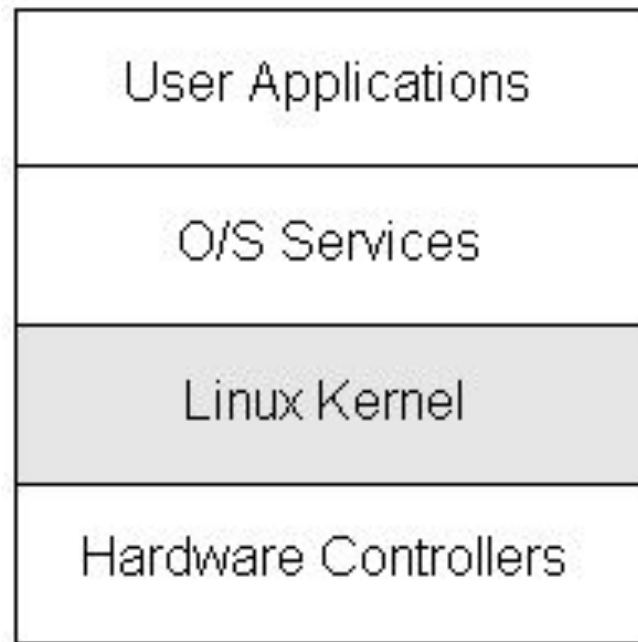
Nội dung

❑ Nhân Linux (Linux Kernel)

- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Nhân Linux (Linux Kernel)

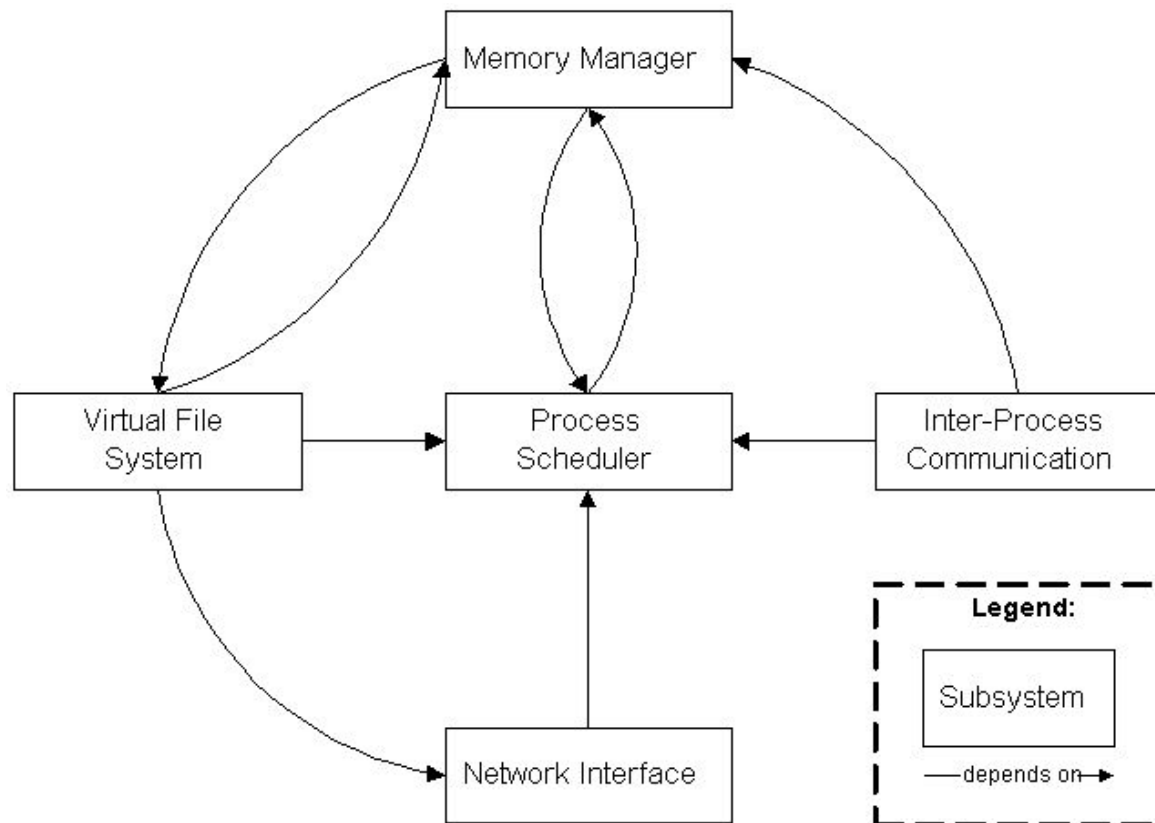
- ❑ Tạo ra bởi Linus Torvald, 1991, phát hành dưới giấy phép GPL
- ❑ Là thành phần cốt lõi của HĐH:
 - Trừu tượng hóa các thiết bị phần cứng, giới thiệu một máy ảo cho các chương trình người dùng
 - Hỗ trợ đa nhiệm (multi tasking)
 - Hỗ trợ giao tiếp giữa các tiến trình



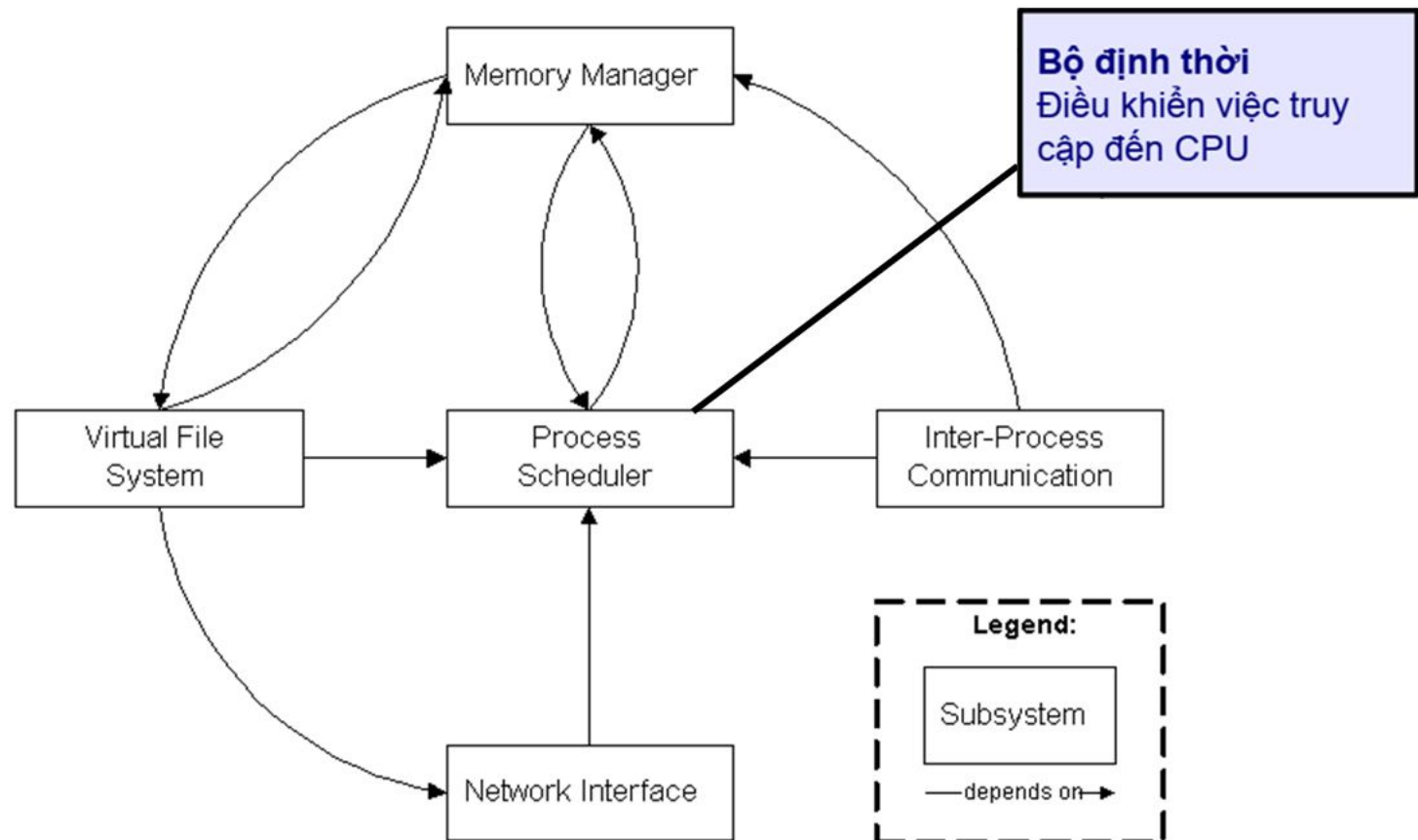
Nội dung

- ❑ Hạt nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ **Kiến trúc nhân Linux**
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập thực hành

Kiến trúc nhân Linux (1)



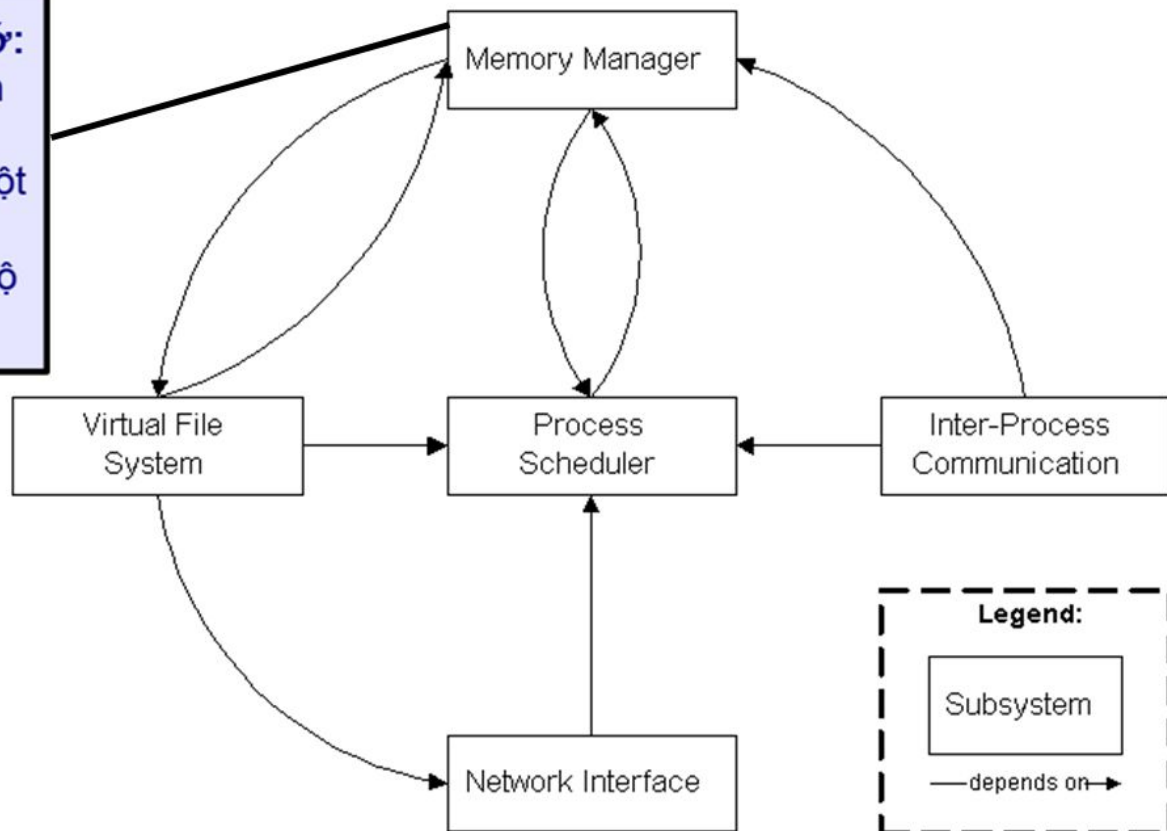
Kiến trúc nhân Linux (2)



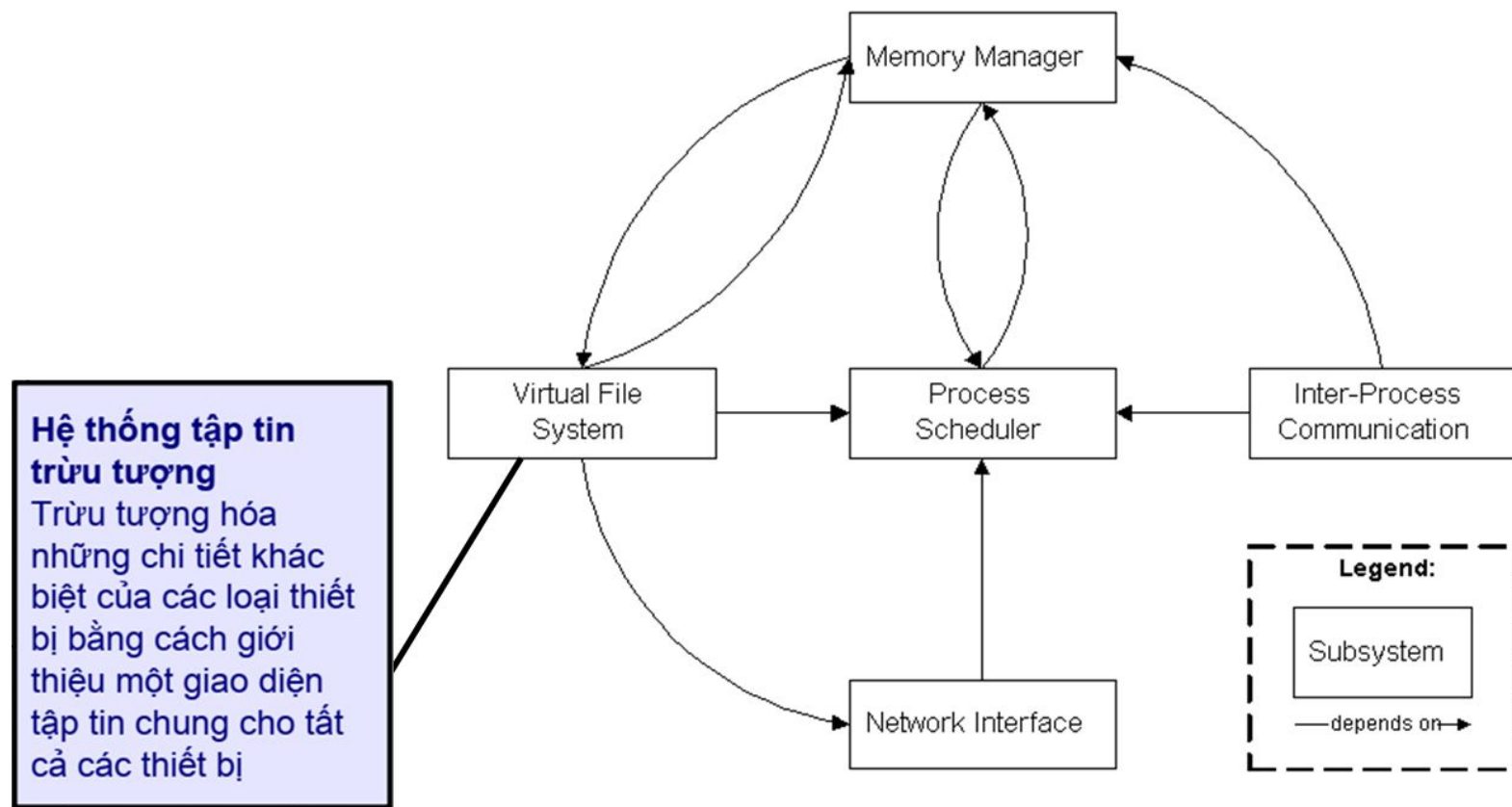
Kiến trúc nhân Linux (3)

Bộ quản lý bộ nhớ:

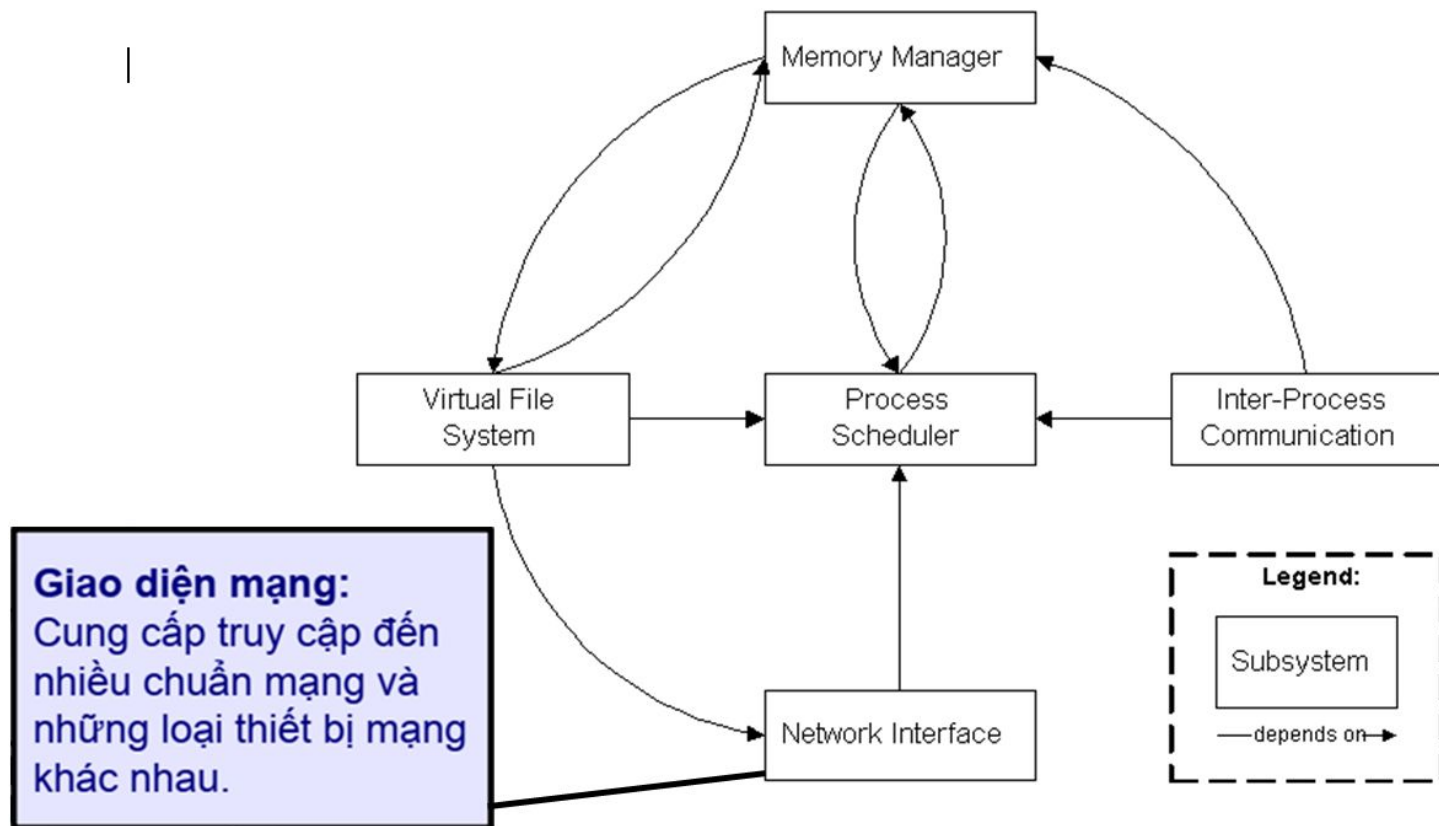
Đảm bảo nhiều tiến trình cùng sử dụng bộ nhớ máy tính một cách an toàn
Cung cấp cơ chế bộ nhớ ảo



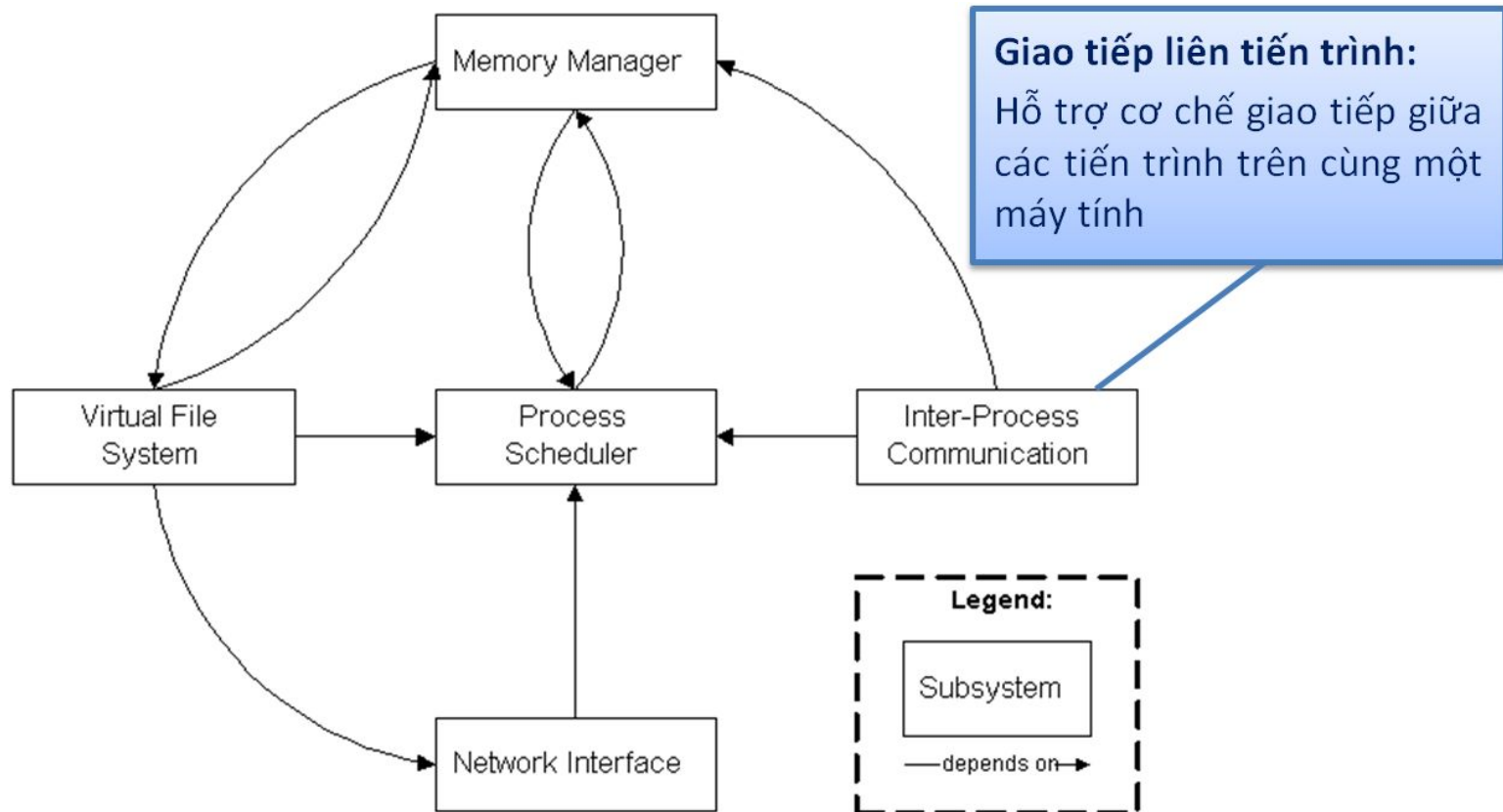
Kiến trúc nhân Linux (4)



Kiến trúc nhân Linux (5)



Kiến trúc nhân Linux (6)



Nội dung

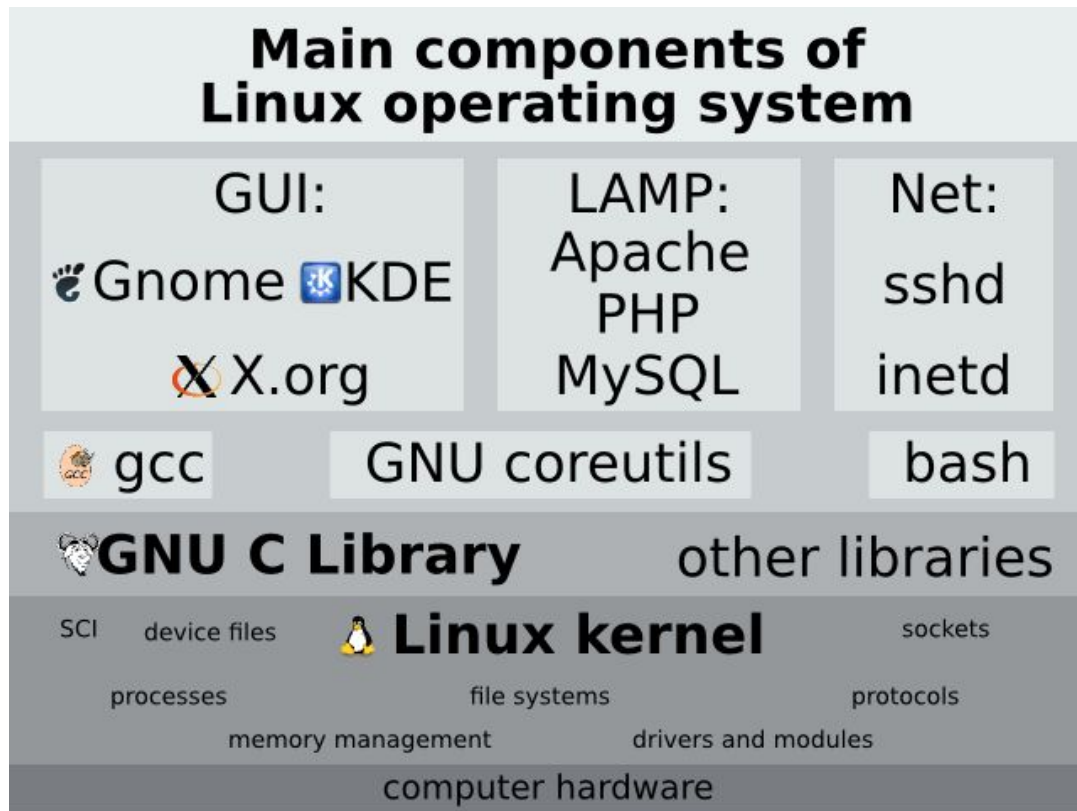
- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ **Hệ điều hành GNU/Linux**
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Hệ điều hành GNU/Linux

- ❑ Sử dụng nhân Linux, sử dụng các phần mềm trong dự án GNU.
 - Dự án GNU:
 - Bắt đầu năm 1983 bởi Richard Stallman với mong muốn tạo ra 1 HĐH tựa Unix;
 - Giấy phép GPL (GNU General Public License) được định nghĩa & sử dụng cho các phần mềm trong dự án này;
 - Nhân của GNU, có tên Hurd chưa hoàn chỉnh & không hấp dẫn nhà phát triển nên dự án GNU đến nay vẫn chưa hoàn thành mặc dù hầu như đã đủ các phần mềm cần thiết để tạo nên một HĐH.
- ❑ Có nhiều bản phân phối Linux (Linux Distribution), hơn 500 bản được phát hành bởi các nhà phân phối hệ điều hành (Linux Distributor) khác nhau.
- ❑ Phát hành dưới giấy phép GPL (GNU General Public License).

Thành phần chính của HĐH Linux

- ❑ Nhân, trình điều khiển thiết bị, bộ khởi động, cửa sổ lệnh hoặc giao diện người dùng đồ họa, các tiện ích về tập tin và hệ thống, ...



Lý do các công ty hỗ trợ Linux

- ❑ Để Linux có thể chạy trên phần cứng của họ và thu hút người dùng Linux: IBM, Intel, HP, Fujitsu, ...
- ❑ Chứng tỏ khả năng của họ để thu hút khách hàng sử dụng bản phân phối của họ: Red Hat, Novell, và MontaVista, ...
- ❑ Linux là một thành phần trong các sản phẩm (video, mobilphone) của họ: Sony, Nokia, and Samsung
- ❑ Xây dựng ứng dụng trên nền Linux và họ muốn phiên bản mới tiếp tục hỗ trợ ứng dụng của họ

Top Ten Linux Distributions



- Tiêu chuẩn xếp loại
 - Sử dụng phổ biến trên thế giới
 - Tính năng động của forum & mailing list

- ❑ Là một bản phân phối của Linux phát hành bởi công ty Canonical từ tháng 9 năm 2004
- ❑ Phát hành định kỳ 6 tháng (4, 10)
 - Long Term Support: 3-5 năm
 - Non-long Term Support: 18 tháng
- ❑ Giao diện thân thiện cho người mới bắt đầu
- ❑ Nhiều tài liệu (chính thức và người dùng đóng góp)
- ❑ Gửi CD-ROM miễn phí đến người có quan tâm

Các phiên bản Ubuntu

- ❑ Ubuntu Desktop: Máy tính để bàn, laptop
- ❑ Ubuntu Server: Máy chủ
- ❑ Ubuntu Netbook: Máy tính mạng
- ❑ Download miễn phí tại www.ubuntu.com
- ❑ Một số bản phân phối khác dựa trên Ubuntu
 - Xubuntu: Máy tính cấu hình thấp
 - Edubuntu: Dành cho học sinh phổ thông
 - Ubuntu Studio: Trạm xử lý đa phương tiện
 - Mythbuntu: Xử lý phim ảnh

Ubuntu Desktop (1)



- ❑ Hệ điều hành dựa trên nhân Linux dành cho các máy tính để bàn, máy tính xách tay
- ❑ Chọn lọc sẵn các ứng dụng tự do, miễn phí hữu ích cho công việc của người dùng:
 - Duyệt web, gửi nhận mail, chat, video conference,
 - Văn bản, bảng tính, trình chiếu,
 - Đồ họa, xử lý ảnh, vẽ sơ đồ,
 - Nghe, xem các loại nhạc, phim ảnh
 - Trò chơi, ...

Ubuntu Desktop (2)

- ❑ Có kho phần mềm tự do miễn phí khổng lồ, cài đặt dễ dàng
- ❑ Hỗ trợ giao diện tiếng Việt, bộ gõ tiếng Việt
- ❑ Có thể chạy trực tiếp từ CD-ROM (Live CD-ROM)
- ❑ Cài đặt lên USB để khởi động Ubuntu mọi nơi
- ❑ Khả năng bị tấn công bởi virus và phần mềm độc hại ít

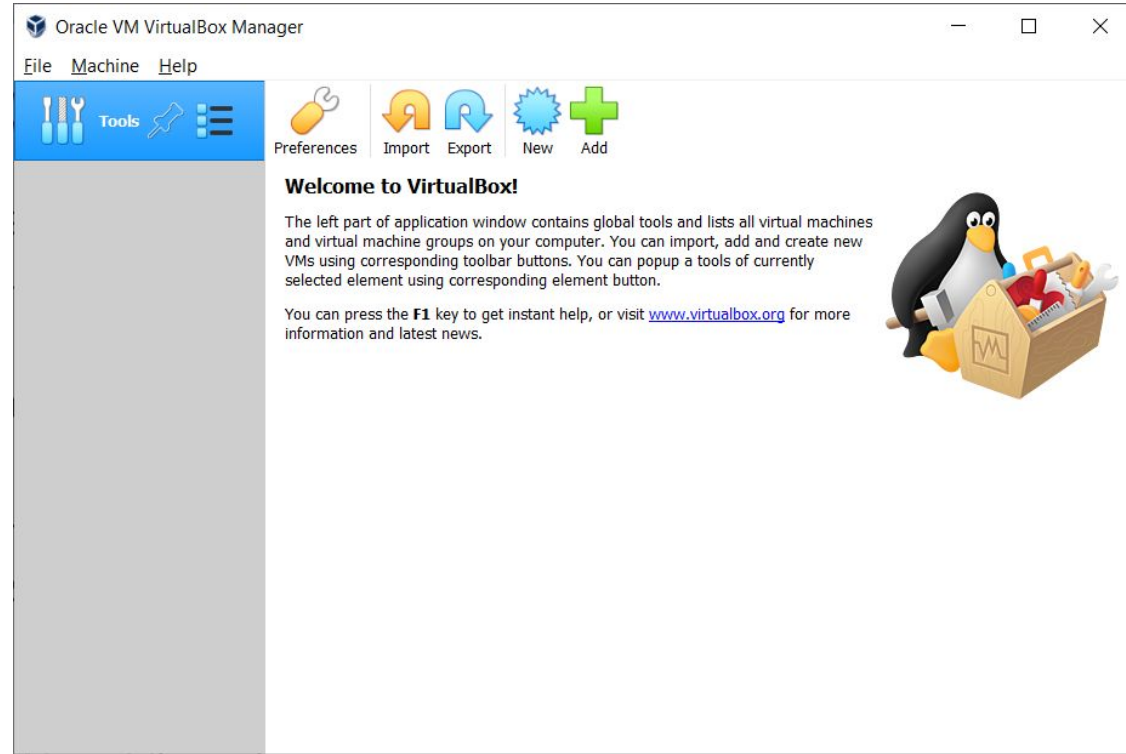
CÀI ĐẶT UBUNTU 20.04.5 LTS TRÊN MÁY ẢO VIRTUALBOX

Yêu cầu hệ thống (đề xuất)

- ❑ Bộ xử lý: 2 GHz dual core
- ❑ Bộ nhớ hệ thống: 4 GB
- ❑ Ổ đĩa cứng trống 25 GB
- ❑ Cần có kết nối Internet
- ❑ Đầu đọc CD/DVD hay cổng USB

Tiện ích tạo máy ảo VirtualBox

- ❑ Tải VirtualBox tại địa chỉ:
<https://www.virtualbox.org/>
- ❑ Cài đặt với các thông số mặc định
- ❑ Sau cài đặt, khởi động chương trình sẽ thấy cửa sổ Oracle VM VirtualBox Manager như hình bên
- ❑ Click nút New để tạo máy ảo

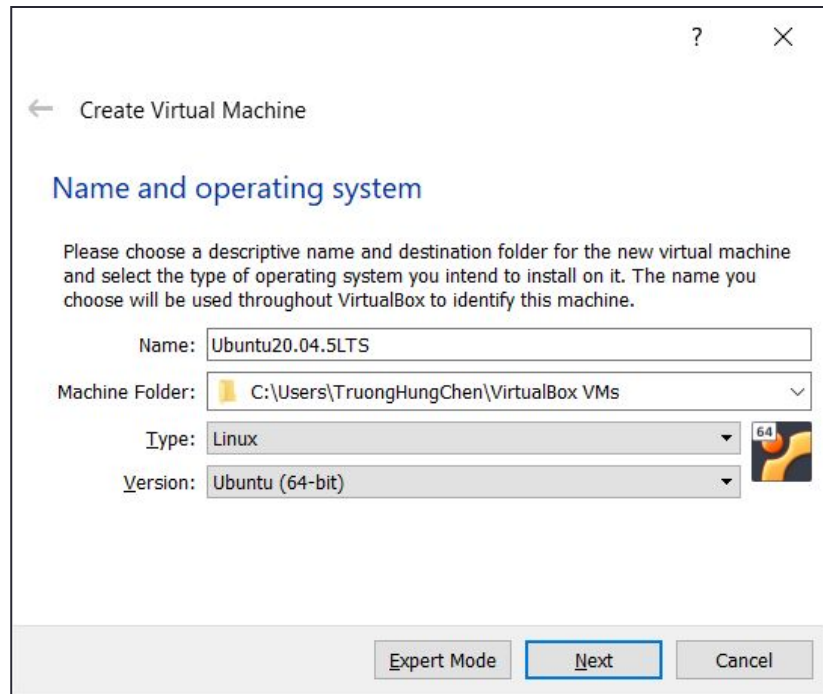


Tạo máy ảo VirtualBox cài đặt Ubuntu (1)

❑ Tại trang **Name and operating system**, thiết lập các thông tin sau:

- Name: Tên máy ảo
- Machine Folder: Vị trí máy ảo
- Type: Loại HĐH
- Version: Phiên bản HĐH

❑ Click Next để tiếp tục



← Create Virtual Machine

Name and operating system

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine and select the type of operating system you intend to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine.

Name:

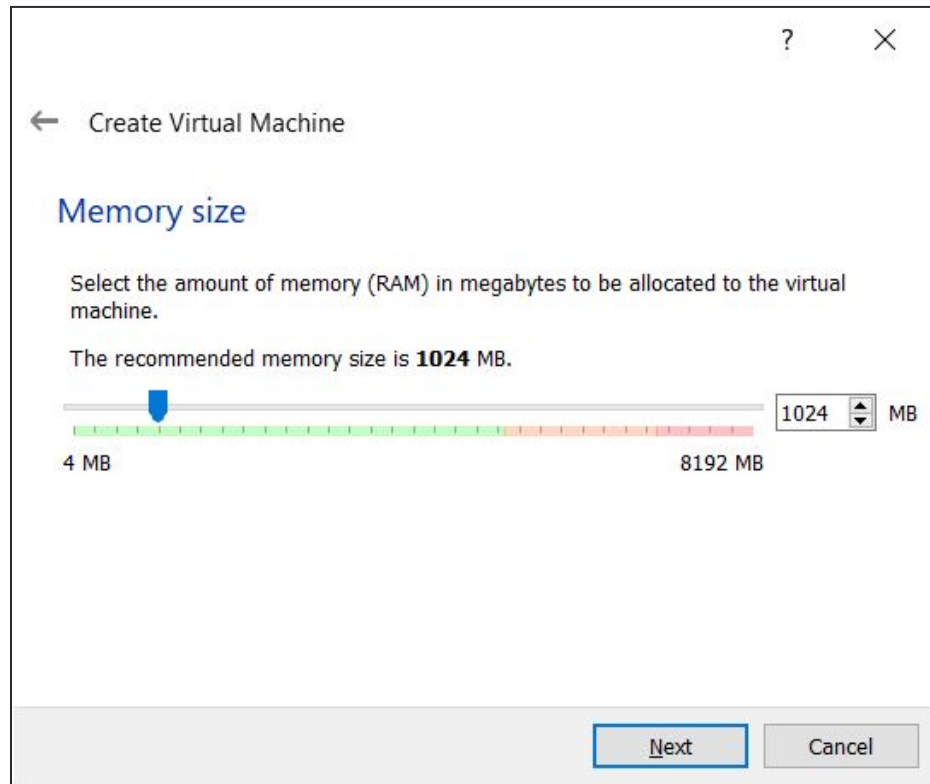
Machine Folder:

Type:

Version:

Tạo máy ảo VirtualBox cài đặt Ubuntu (2)

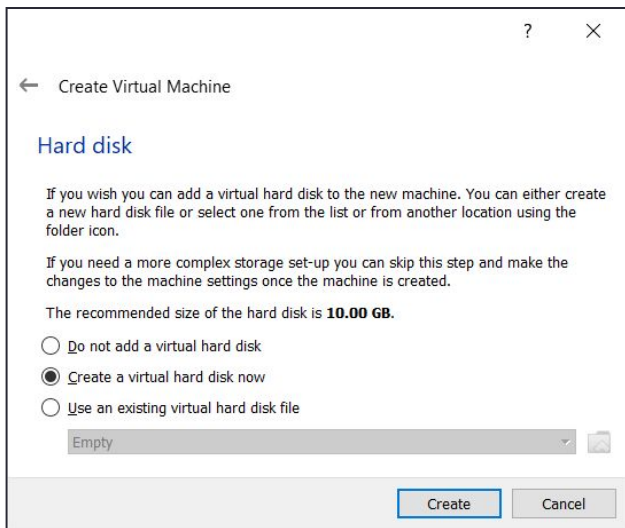
- ❑ Tại trang Memory size thiết lập dung lượng RAM
 - Tối thiểu 1024 MB
- ❑ Click Next



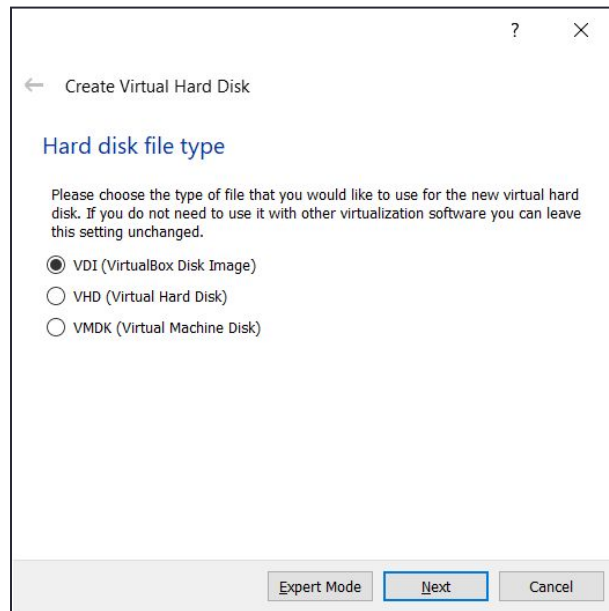
Tạo máy ảo VirtualBox cài đặt Ubuntu (3)

- ❑ Tại trang **Hard disk**, chọn **Create a virtual hard disk now** để tạo 1 đĩa cứng ảo.

- ❑ Click Create

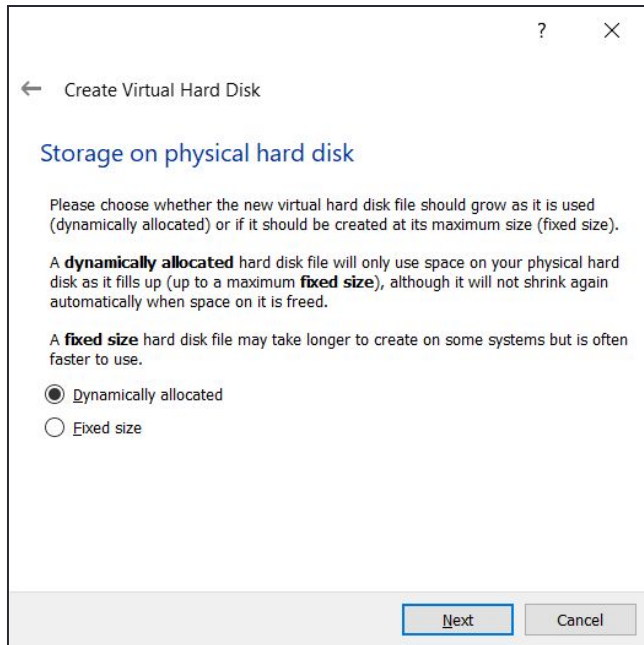


- ❑ Tại trang **Hard disk file type**, chọn VDI (Virtual Disk Image) và **click Next**

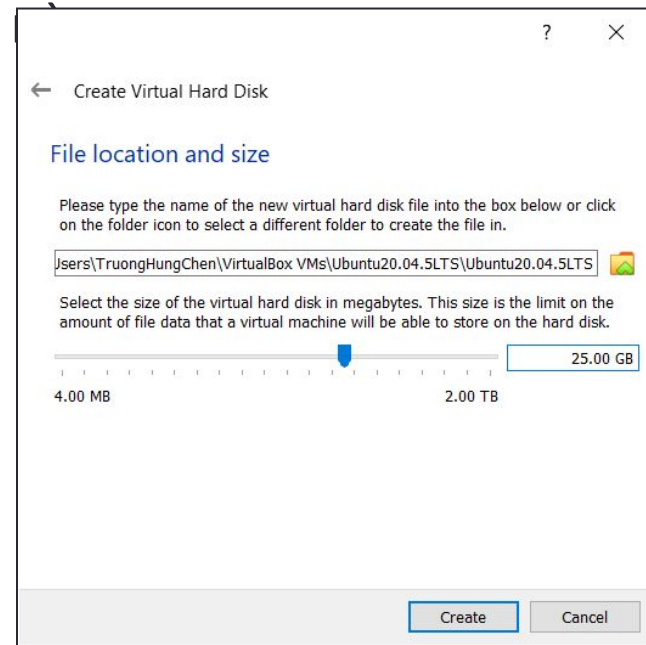


Tạo máy ảo VirtualBox cài đặt Ubuntu (4)

- ❑ Tại trang **Storage on physical hard disk**, chọn **Dynamically allocated** và click **Next**.



- ❑ Tại trang File location and size, xác định kích thước đĩa cứng ảo và vị trí tập tin đĩa cứng ảo



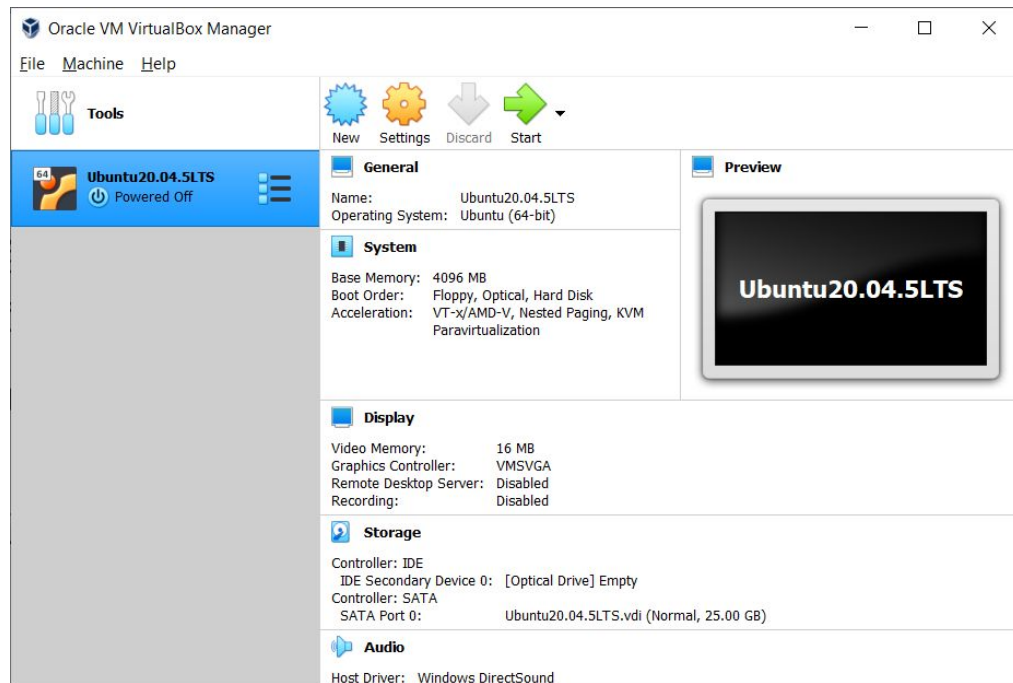
Chèn tập tin cài đặt Ubuntu vào CD/DVD của máy ảo (1)

❑ Chèn file cài đặt HĐH Ubuntu **dạng iso** vào CD/DVD của máy ảo để tiến hành cài đặt.

- Chọn máy ảo Ubuntu vừa tạo;
- Click nút Settings

❑ Hướng dẫn này sử dụng **Ubuntu Desktop 20.04.5 LTS**, các bạn SV có thể tải về tại địa chỉ:

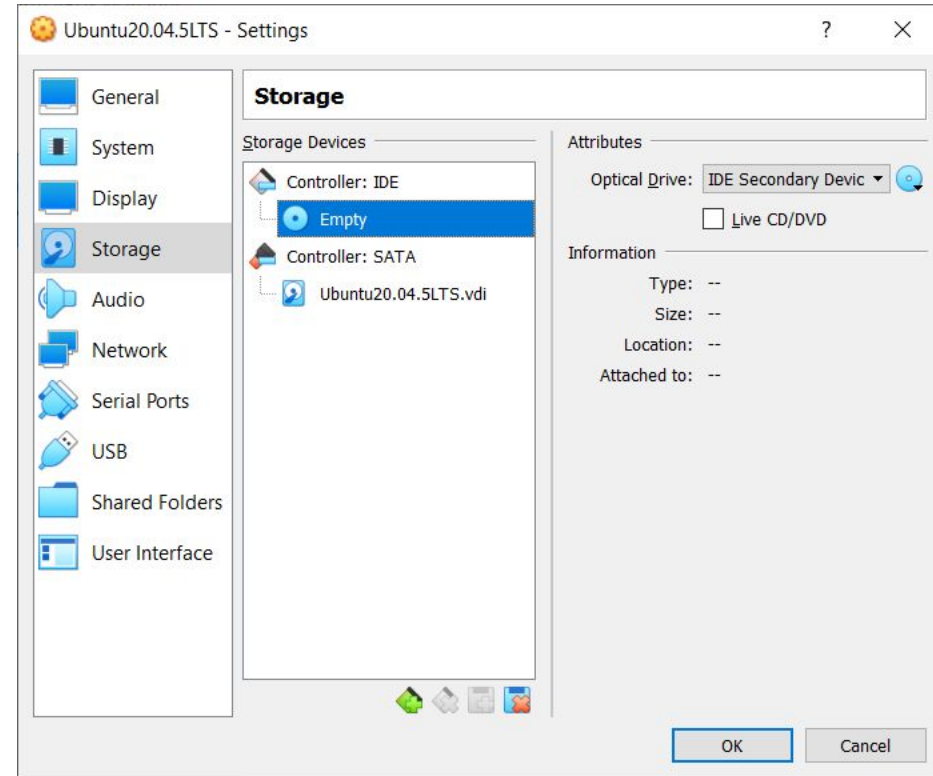
<https://ubuntu.com/>



Chèn tập tin cài đặt Ubuntu vào CD/DVD của máy ảo (2)

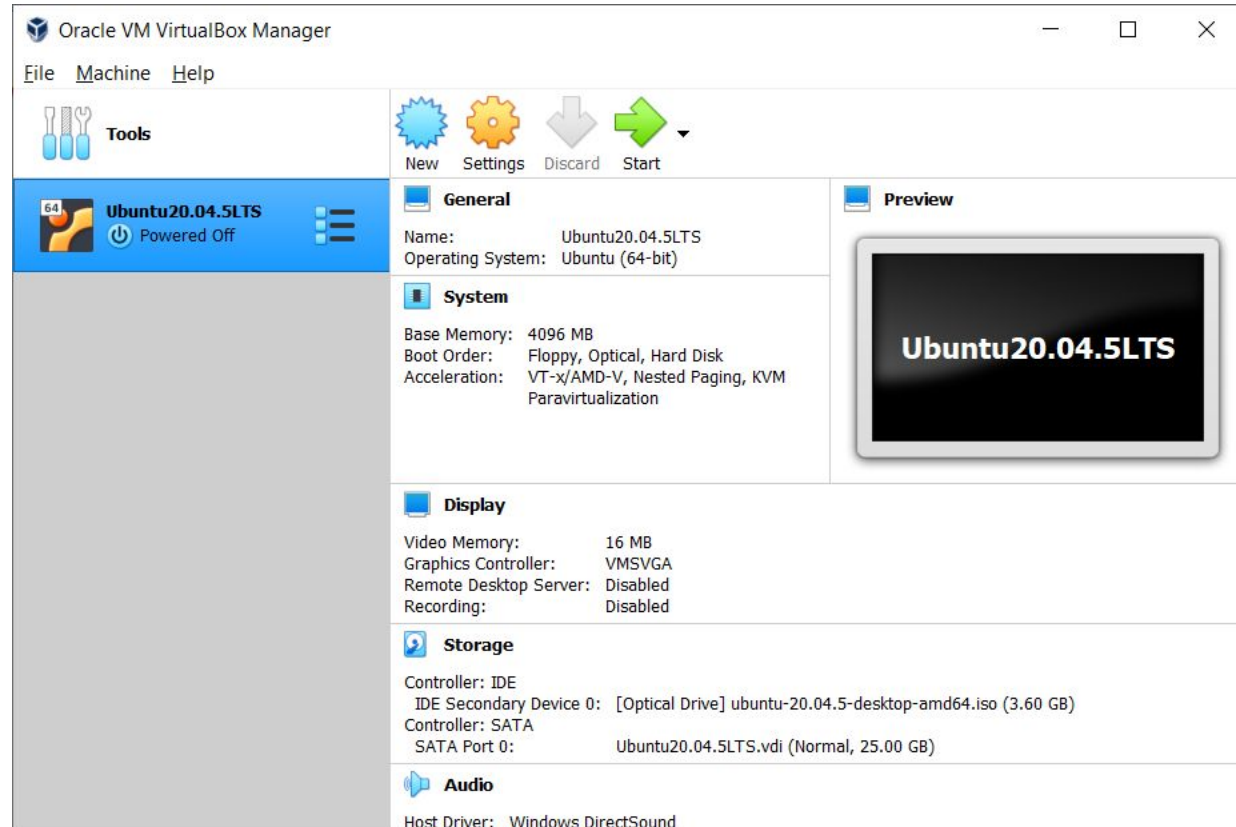
❑ Chọn Storage -> Empty

- Tại ô Optical Drive, click vào biểu tượng chiếc đĩa CD/DVD với tam giác màu đen, chọn tiếp Choose a disk file và tìm đến tập tin iso cài đặt HĐH Ubuntu đã tải về trước đó.
- Click OK



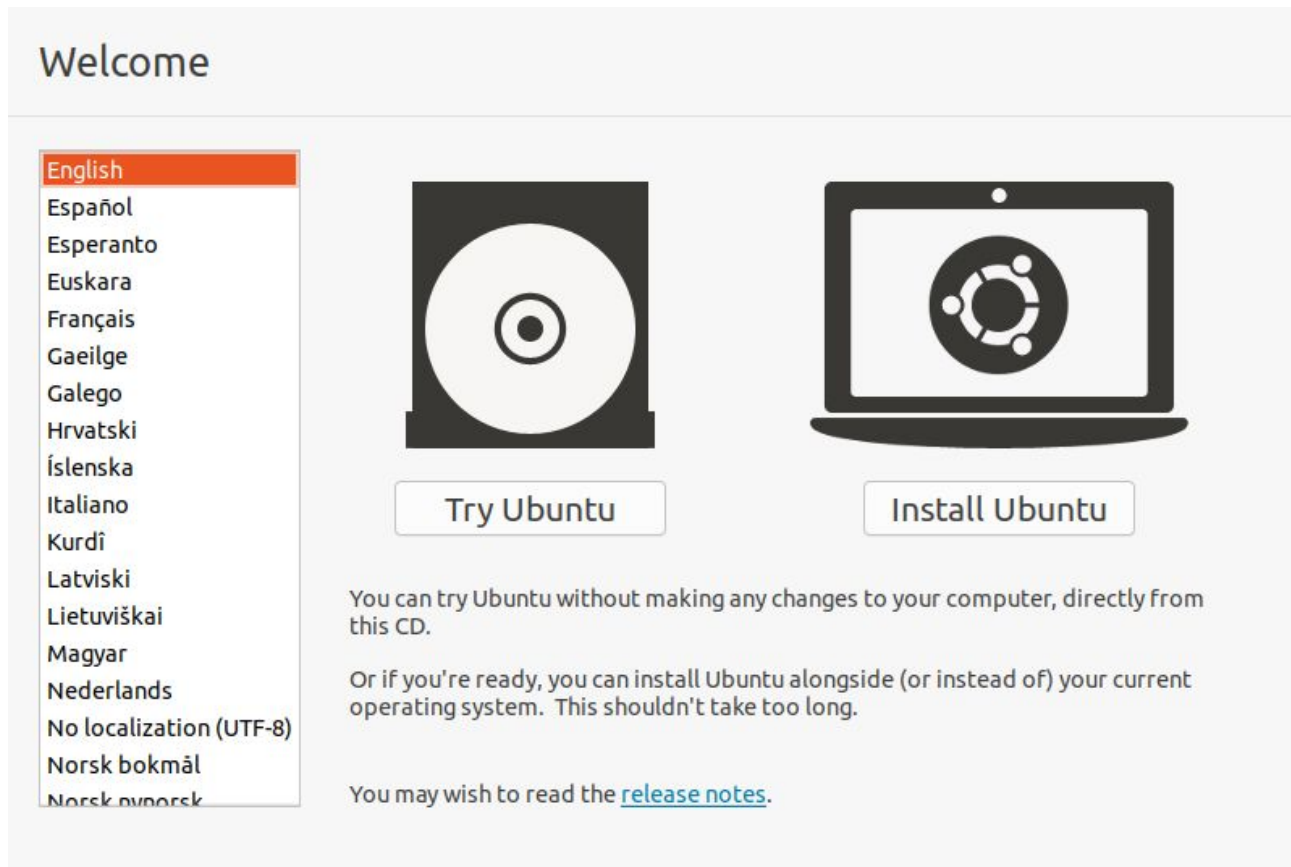
Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (1)

❏ Chọn máy ảo -> click Start để bắt đầu cài đặt HĐH



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (2)

- ❑ Chọn Ngôn ngữ và click Install Ubuntu



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (3)

- ❑ Chọn Bố cục bàn phím như hình
- ❑ Click Continue

Keyboard layout

Choose your keyboard layout:

English (Australian)	English (US)
English (Cameroon)	English (US) - Cherokee
English (Ghana)	English (US) - English (Colemak)
English (Nigeria)	English (US) - English (Dvorak)
English (South Africa)	English (US) - English (Dvorak, alt. intl.)
English (UK)	English (US) - English (Dvorak, intl., with dead keys)
English (US)	English (US) - English (Dvorak, left-handed)
English (US)	English (US) - English (Dvorak, right-handed)

Type here to test your keyboard

Detect Keyboard Layout

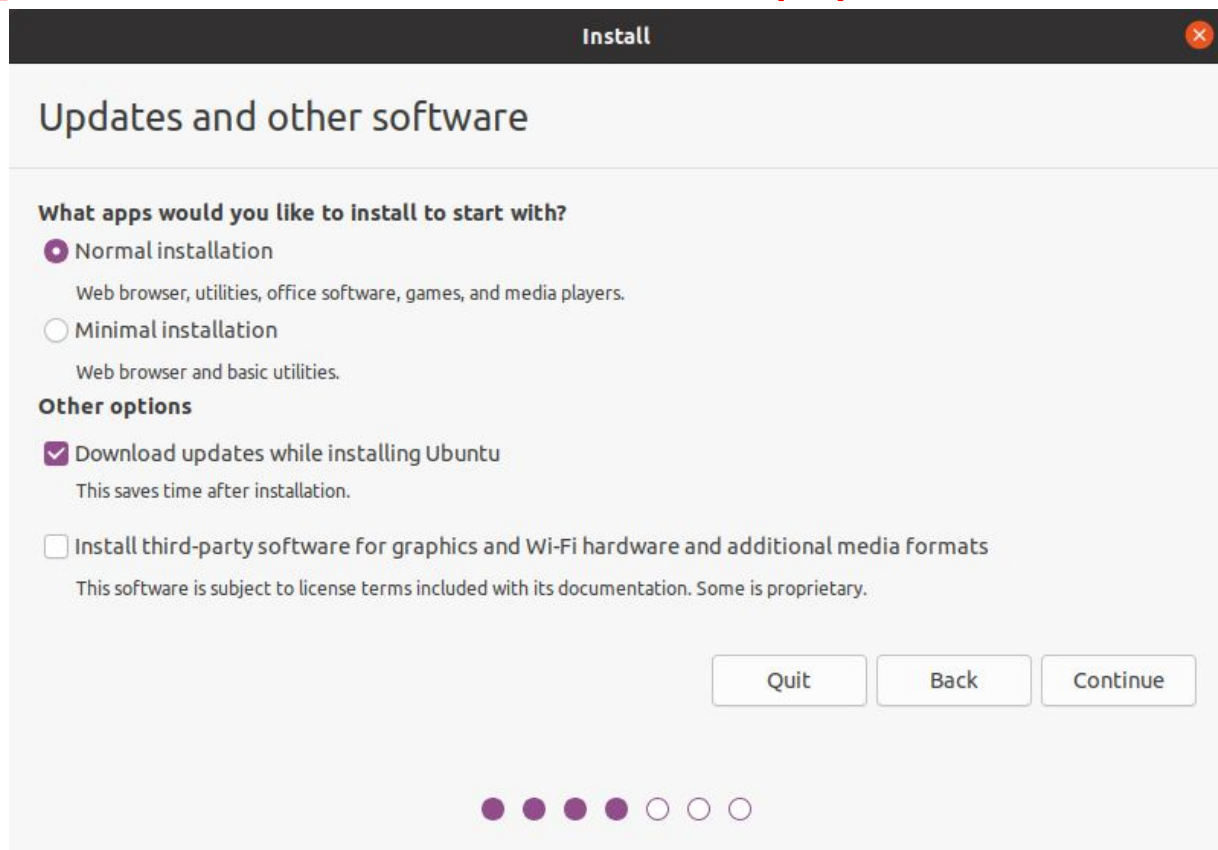
Quit Back Continue

● ● ○ ○ ○ ○ ○

Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (4)

☐ Chọn Tùy chọn cập nhật phần mềm khi cài đặt như hình

☐ Click Continue



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (5)

- ☐ Chọn Something else để tạo các phân vùng đĩa theo ý cá nhân
- ☐ Click Continue

Installation type

This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?

☐ Erase disk and install Ubuntu
Warning: This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.
[Advanced features...](#) None selected

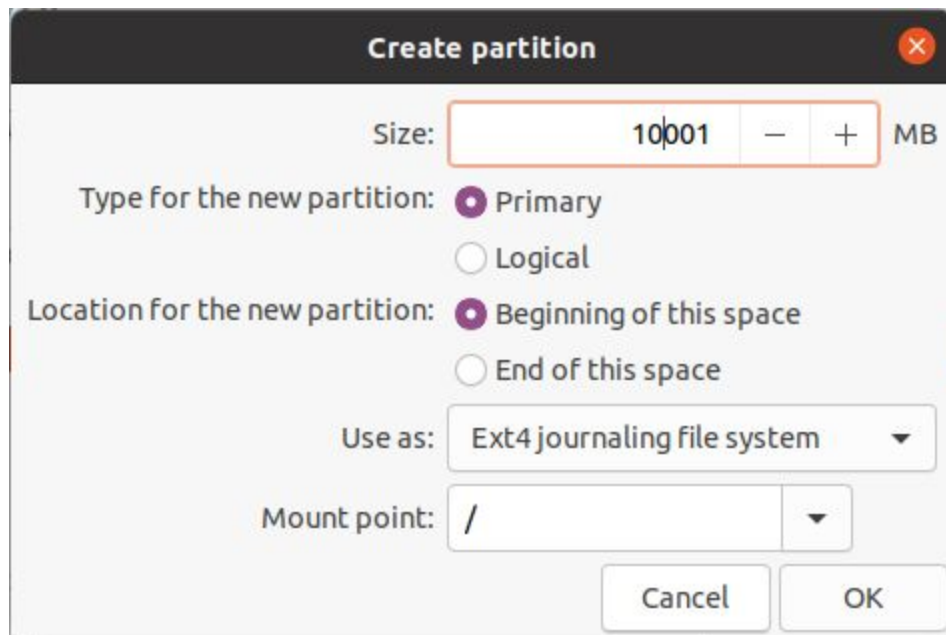
☒ Something else
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for Ubuntu.

QuitBackContinue

Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (6)

❑ Tạo phân vùng gốc (/):

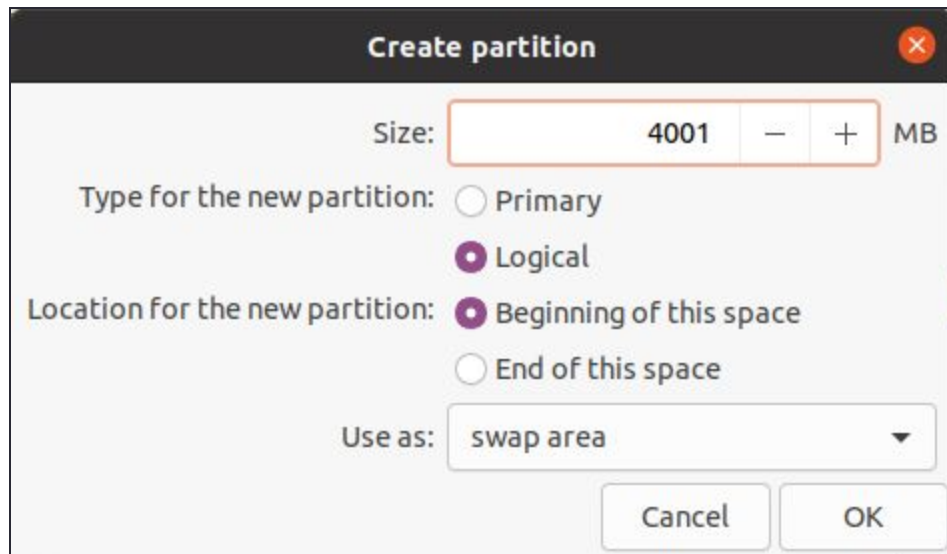
- Chọn New Partition Table... và click dấu “+” để tạo phân vùng cài đặt HĐH.
- Click OK



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (7)

❑ Tạo phân vùng swap area:

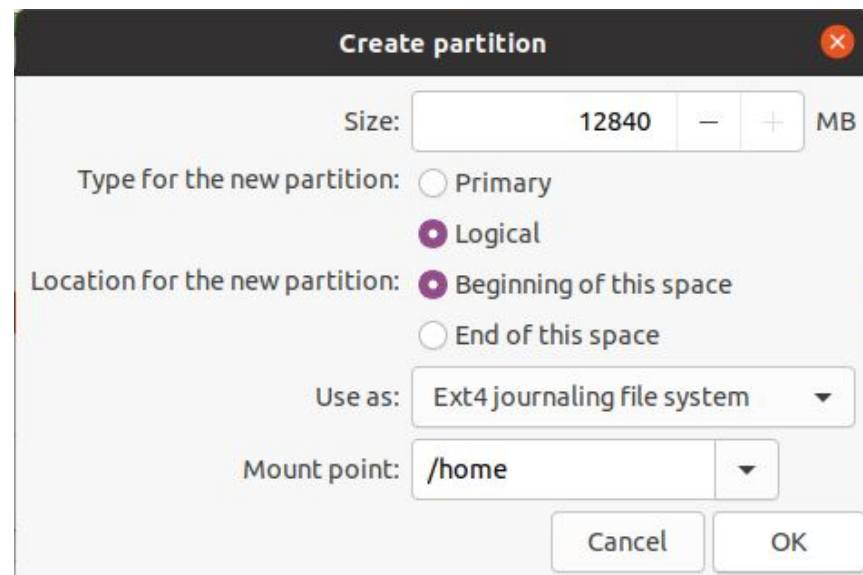
- Click dấu “+” lần 2 để tạo phân vùng swap area
- Click OK



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (7)

☐ Tạo phân vùng người dùng (/home):

- Click dấu “+” lần 3 để tạo phân vùng chứa dữ liệu người dùng, chọn các tùy chọn như hình
- Click OK

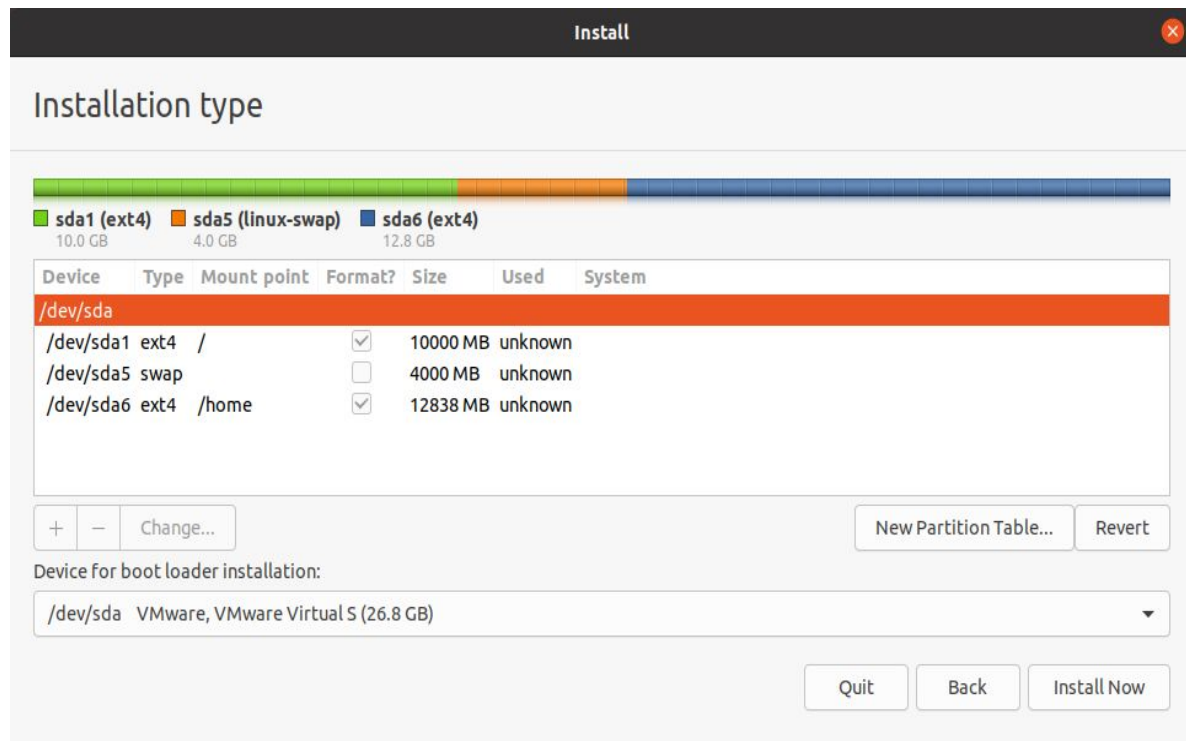


Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (8)

Nhận dạng đĩa cứng & phân vùng (1):

❑ HĐH Linux đặt tên các đĩa cứng dựa vào chuẩn giao tiếp dữ liệu và thứ tự các đĩa cứng được lắp vào.

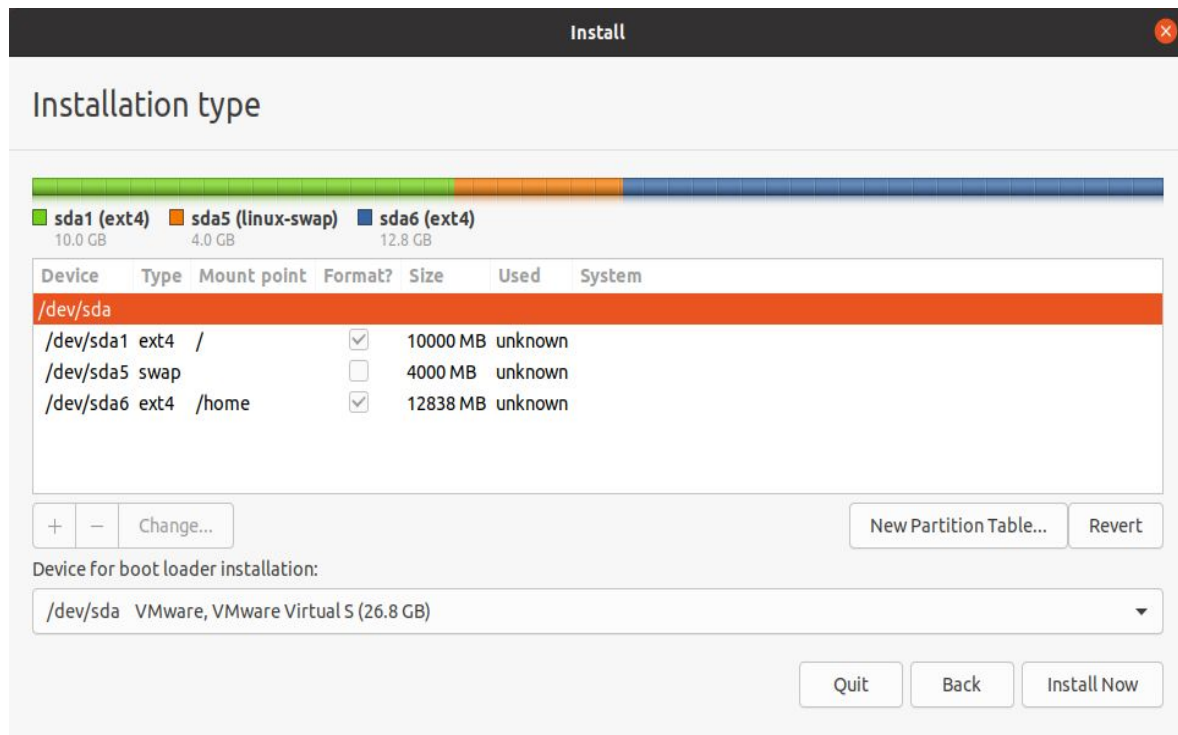
- Với đĩa cứng chuẩn ATA thì được đặt tên là *hd*
- Chuẩn SATA (Serial ATA), SCSI hoặc USB thì đặt tên là *sda*



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (9)

Nhận dạng đĩa cứng & phân vùng (2):

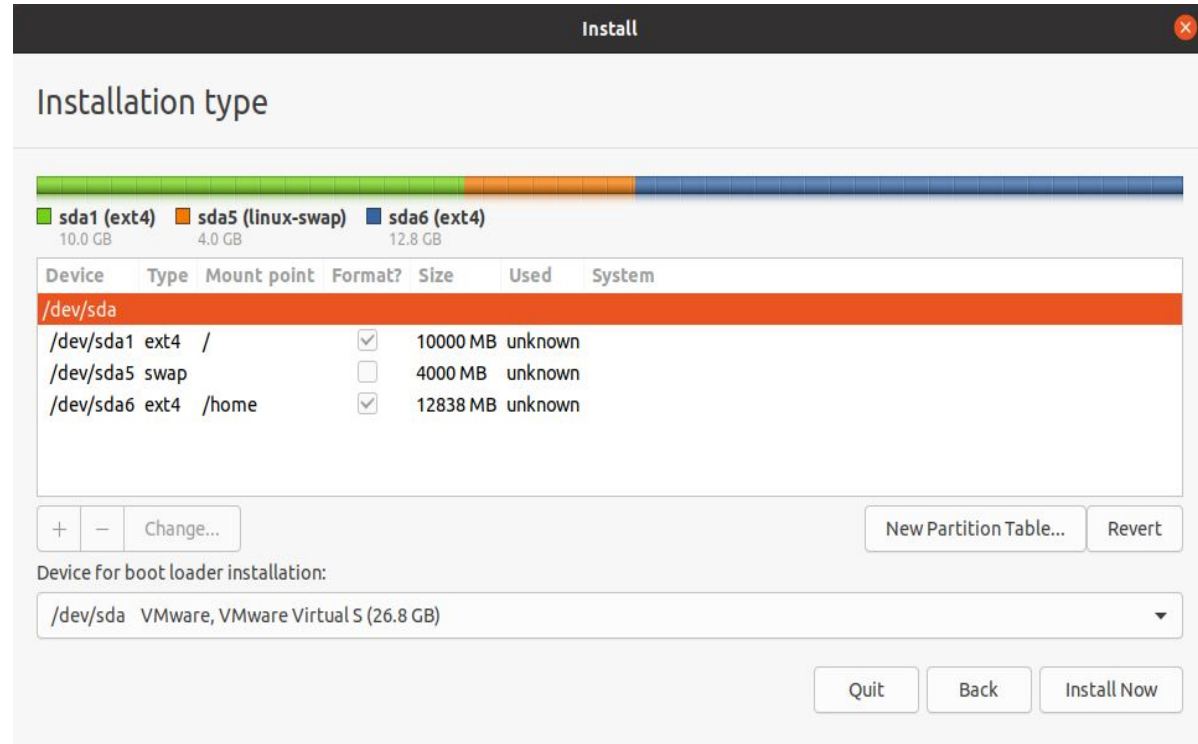
- ❑ Đĩa cứng thứ nhất được đặt là hda hoặc sda, đĩa cứng kế tiếp sẽ được gán ký tự b, sẽ là hdb hoặc sdb
- ❑ Tương tự các đĩa cứng tiếp sau đó sẽ được gán là c, d, e, ...



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (10)

Nhận dạng đĩa cứng & phân vùng (3):

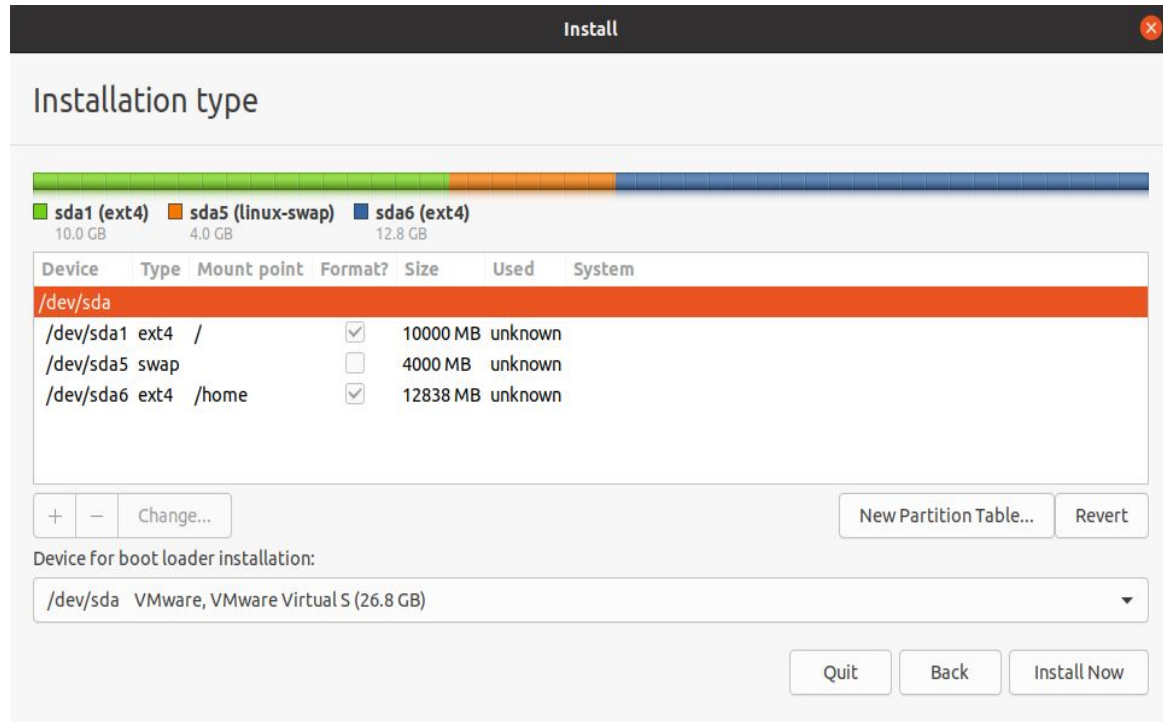
- ☐ Tên các phân vùng đặt dựa theo tên đĩa cứng và thứ tự phân vùng đó.
- ☐ Các phân vùng được phân chia sẽ thuộc 1 trong 2 loại: phân vùng chính (primary partition) hoặc phân vùng logic thuộc phân vùng mở rộng (extended partition)



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (11)

Nhận dạng đĩa cứng & phân vùng (4):

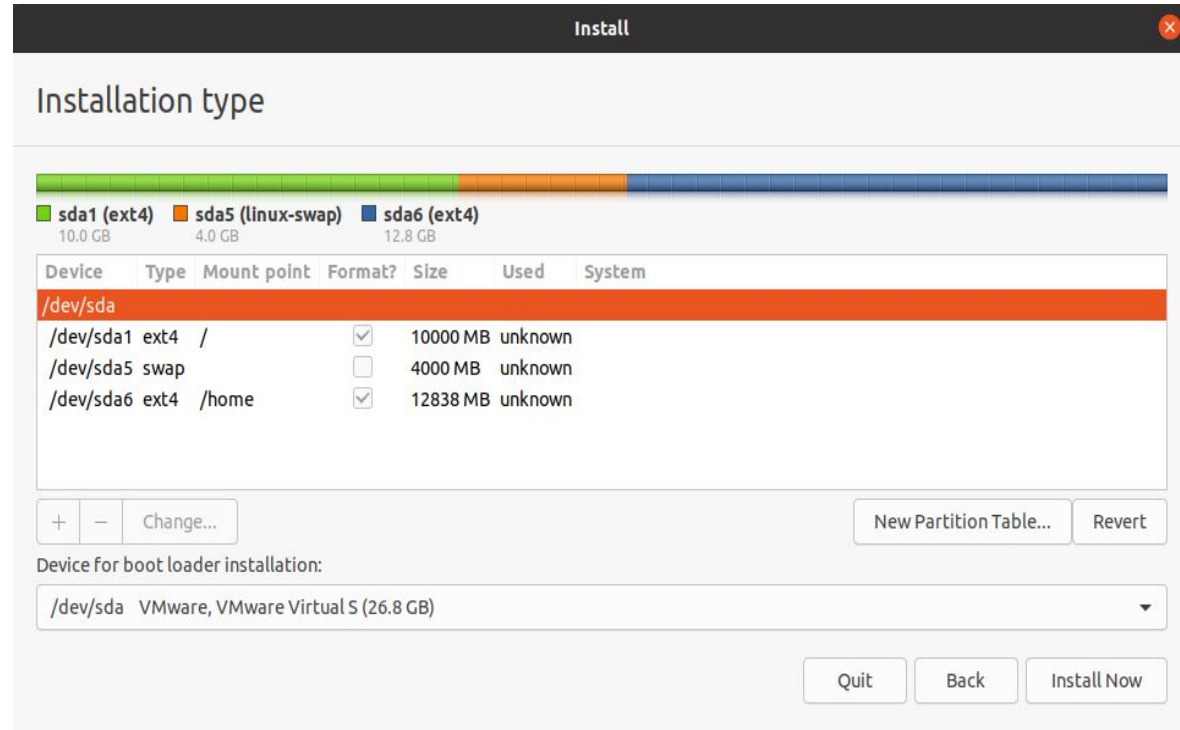
- ❑ Mỗi đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 phân vùng chính hoặc 3 phân vùng chính và 1 phân vùng mở rộng.
- ❑ Số phân vùng lô-gíc, tối đa chia từ phân vùng mở rộng phụ thuộc vào chuẩn giao tiếp của đĩa cứng



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (12)

Nhận dạng đĩa cứng & phân vùng (5):

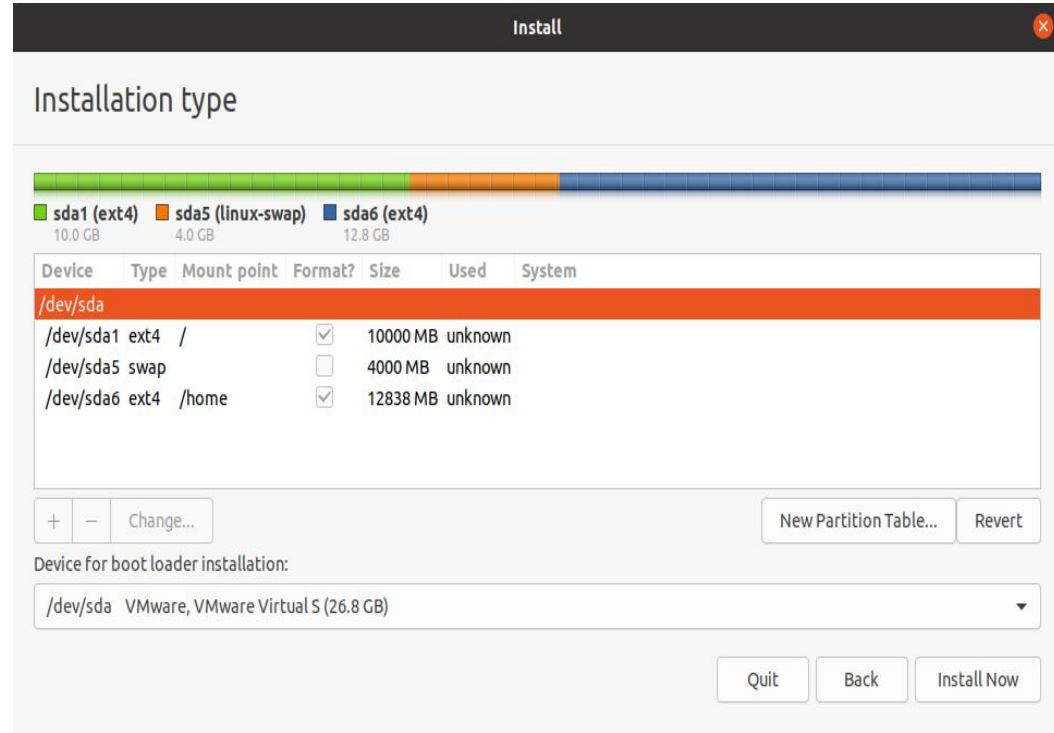
- ❑ Phân vùng chính được đánh thứ tự từ 1 đến 4, phân vùng lô-gíc đánh thứ tự từ 5 trở đi
- ❑ Ví dụ: Phân vùng có tên *sda1* là phân vùng chính đầu tiên của đĩa cứng thứ nhất, *hdb5* là phân vùng lô-gíc, thứ nhất của đĩa cứng thứ 2, ...



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (13)

Định dạng phân vùng (1):

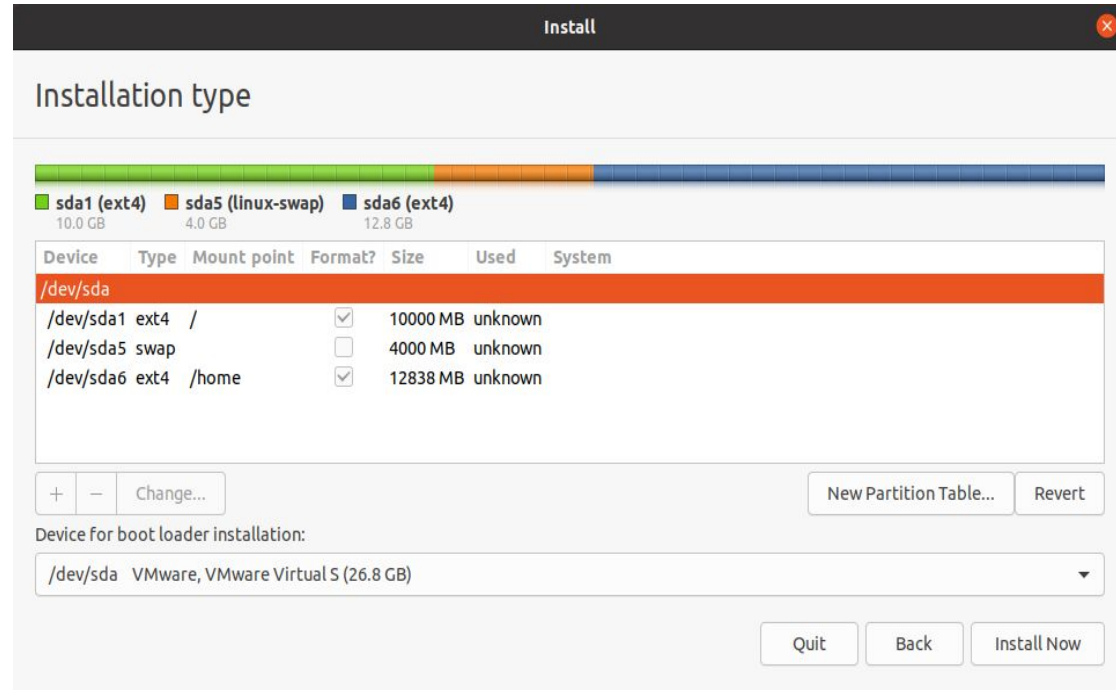
- ❑ Ổ cứng sau khi được chia thành các phân vùng, muốn sử dụng cần phải định dạng theo một chuẩn hệ thống tập tin.
- ❑ Ban đầu HĐH Linux sử dụng chuẩn ext2 được giới thiệu năm 1993, các phiên bản tiếp theo là ext3, ext4
- ❑ ext4 được khuyến khích sử dụng có thể lưu trữ tập tin lên đến 16 TB (Terabyte), kích thước phân vùng lên đến 1 EB (Extrabyte, 1 EB = 220 TB)



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (14)

Định dạng phân vùng (2):

- ❑ Ngoài kiểu hệ thống tập tin ext dùng để lưu trữ dữ liệu, linux còn sử dụng hệ thống tập tin swap để làm vùng đệm chuyển dữ liệu tạm thời từ bộ nhớ RAM xuống đĩa cứng.



Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (15)

- ❑ Click Install Now
- ❑ Click Continue để sang màn hình chọn nơi bạn ở

Install

Installation type

Progress bar: sda1 (ext4) 10.0 GB, sda5 (linux-swaps) 4.0 GB, sda6 (ext4) 12.8 GB

Device	Type	Mount point	Format?	Size	Used	System
/dev/sda						
/dev/sda1	ext4	/	☒	10000 MB	unknown	
/dev/sda5	swap		☐	4000 MB	unknown	
/dev/sda6	ext4	/home	☒	12838 MB	unknown	

+ - Change...

New Partition Table... Revert

Device for boot loader installation:

/dev/sda VMWare, VMWare Virtual S (26.8 GB)

Quit Back Install Now

Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (16)

- ☐ Click trên bản đồ để chọn nơi bạn ở
- ☐ Click Continue để tiếp tục

Where are you?

A world map with a green dot indicating the location of Ho Chi Minh, Vietnam. The map shows the continents in white and the oceans in blue. The green dot is located in Southeast Asia, specifically in Vietnam.

Ho Chi Minh

Back Continue

Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (17)

- ❑ Tạo tài khoản người dùng
- ❑ Click Continue để tiếp tục

Install

Who are you?

Your name: ✓

Your computer's name: ✓
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: ✓

Choose a password: Good password

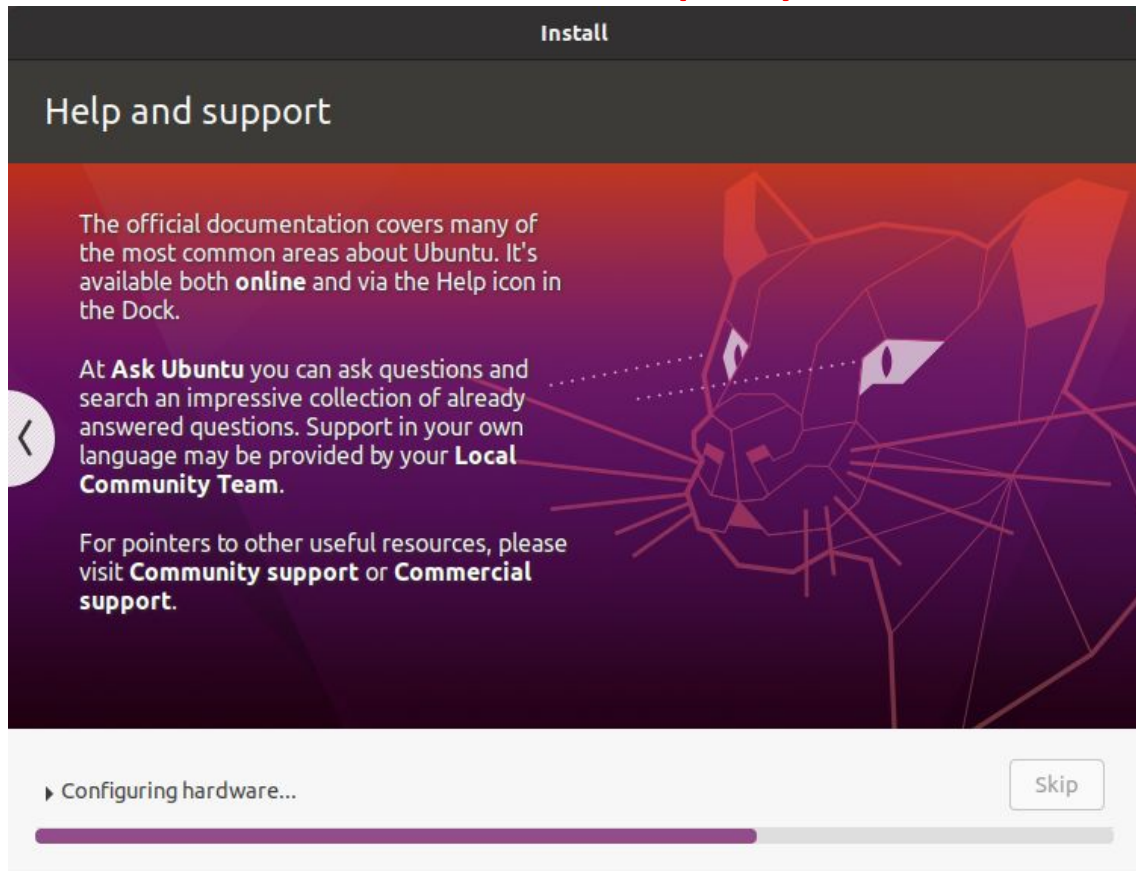
Confirm your password: ✓

☐ Log in automatically
☒ Require my password to log in

Back Continue

Quá trình cài đặt Ubuntu 20.04.5 LTS (18)

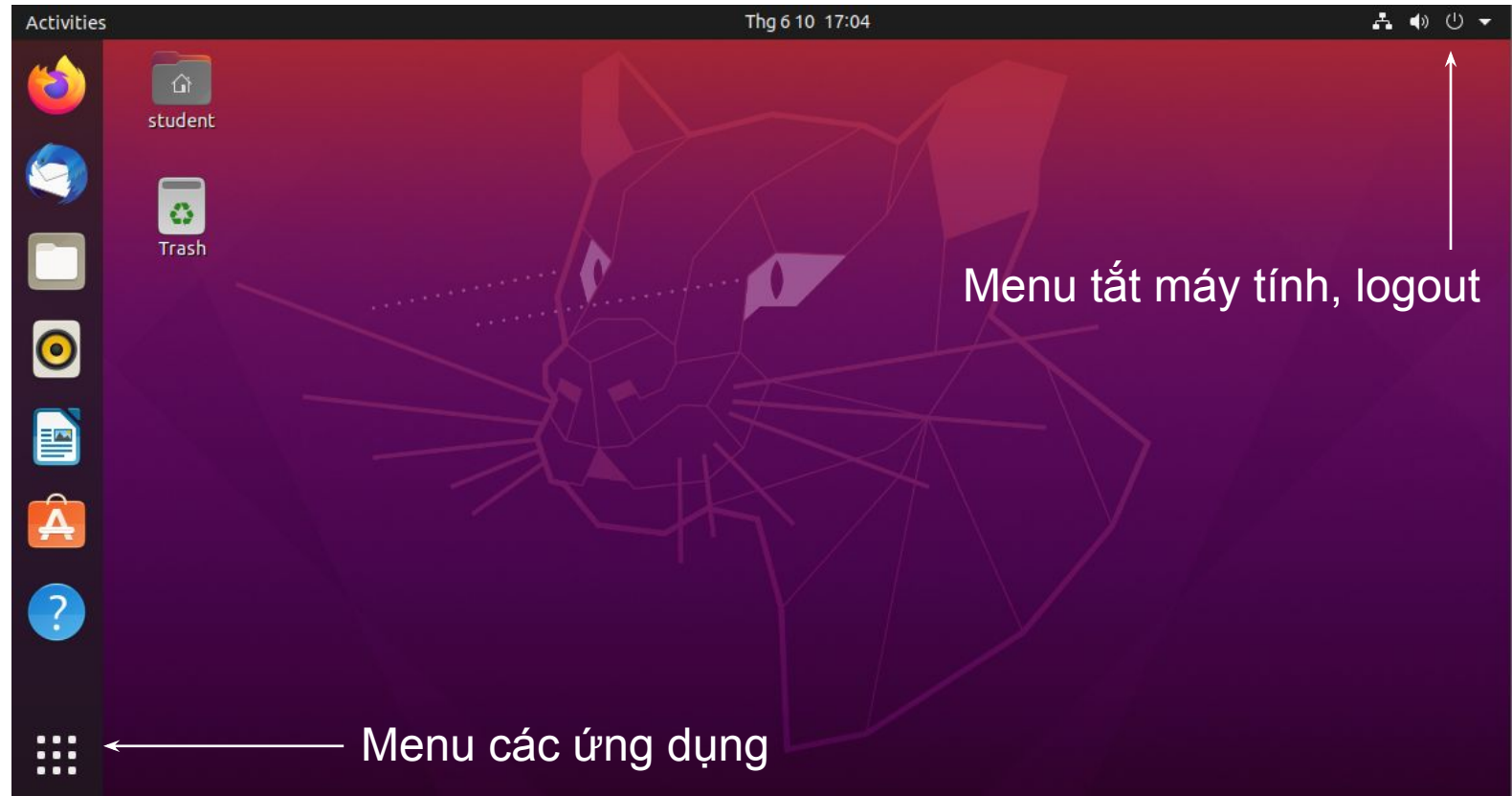
- ❑ Chờ đến khi quá trình cài đặt kết thúc



Hoàn tất cài đặt và Đăng nhập



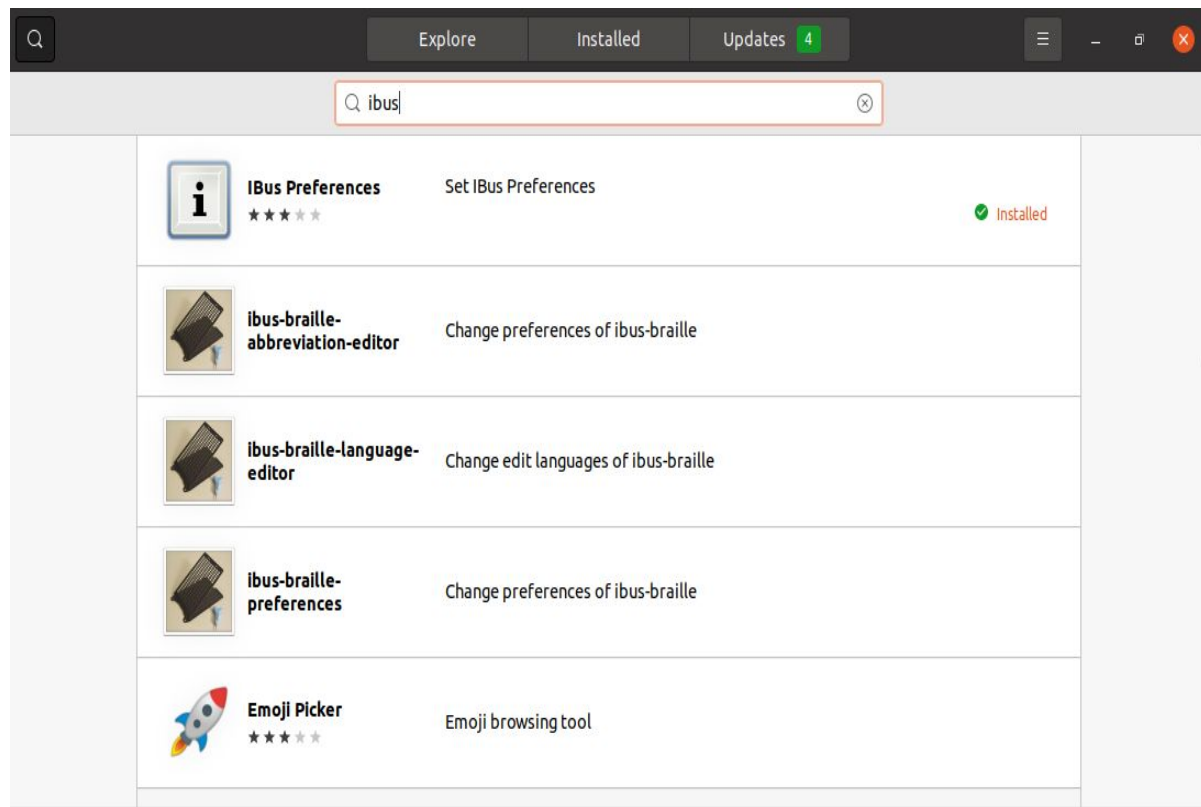
Không gian làm việc (Work space)



Cài đặt bộ gõ dấu tiếng Việt ibus-unikey

❑ Từ giao diện chương trình quản lý các gói cài đặt Ubuntu Software center, ta thực hiện tìm kiếm gói ibus-unikey và cài đặt

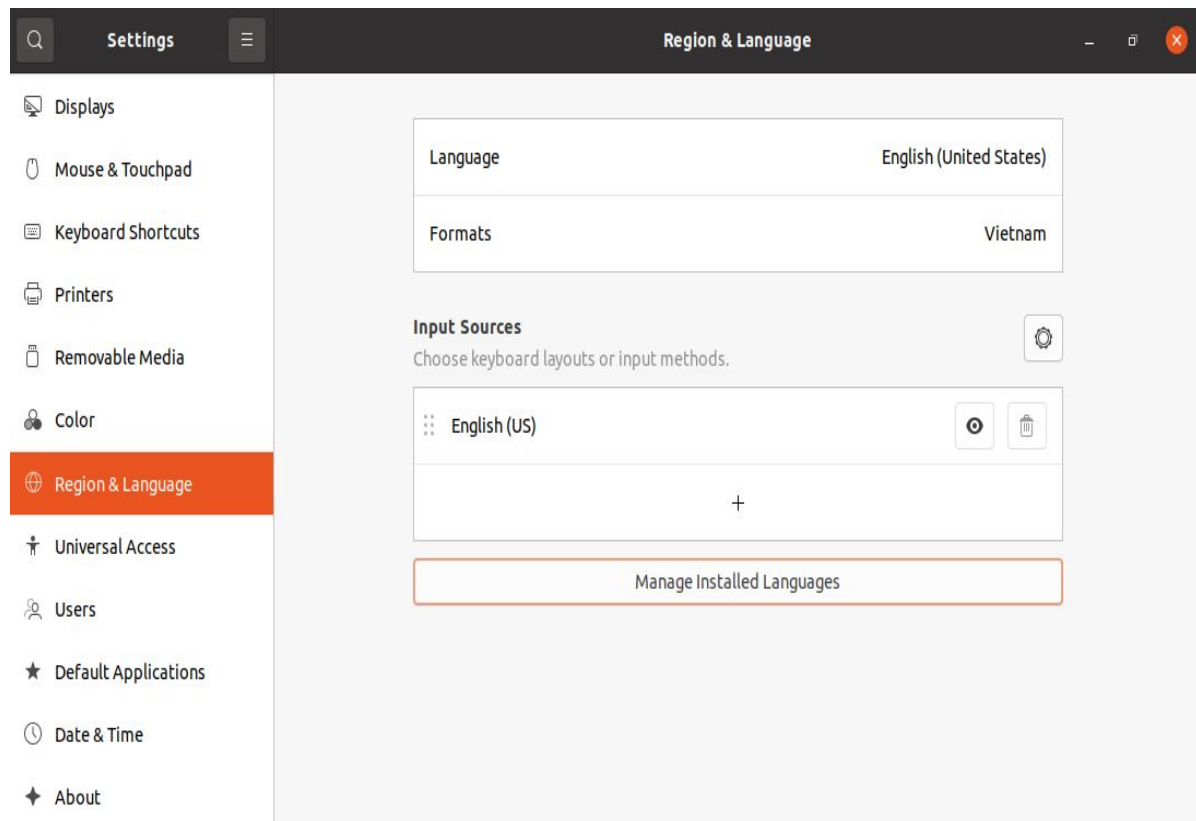
❑ Nếu đã cài đặt sẵn thì sang bước cấu hình.



Cấu hình để gõ tiếng Việt (1)

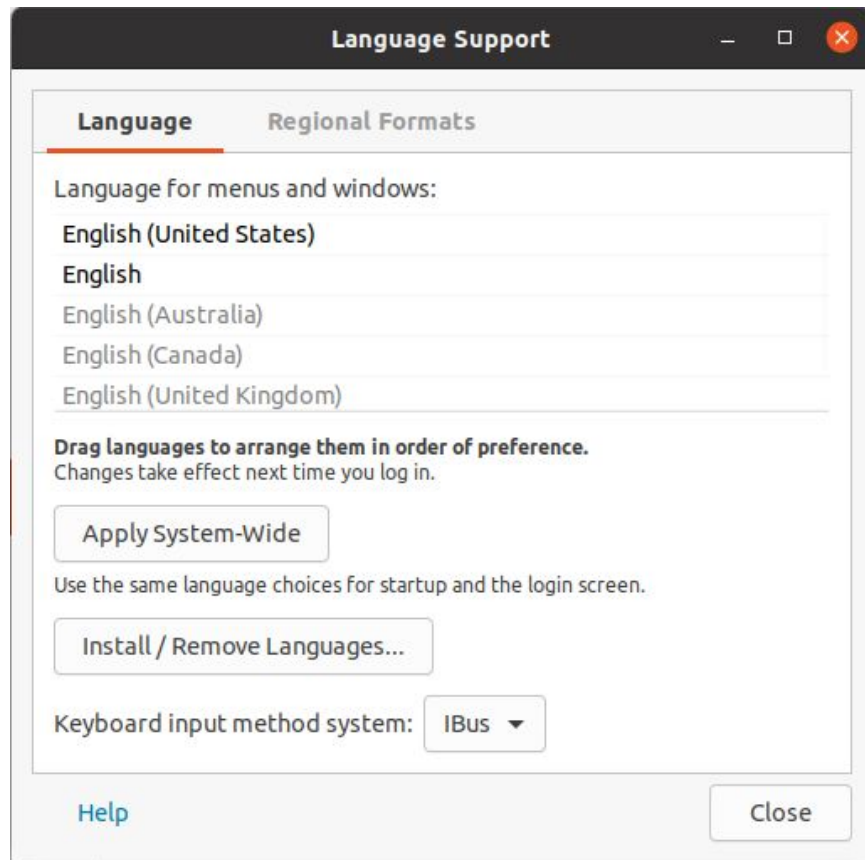
□ Tiếp đến, ta cần cấu hình để Ubuntu sử dụng ibus, bằng cách mở System Settings

- Chọn menu tắt máy tính, logout -> Settings
- Click nút Manage install Languages để mở cửa sổ Language Support



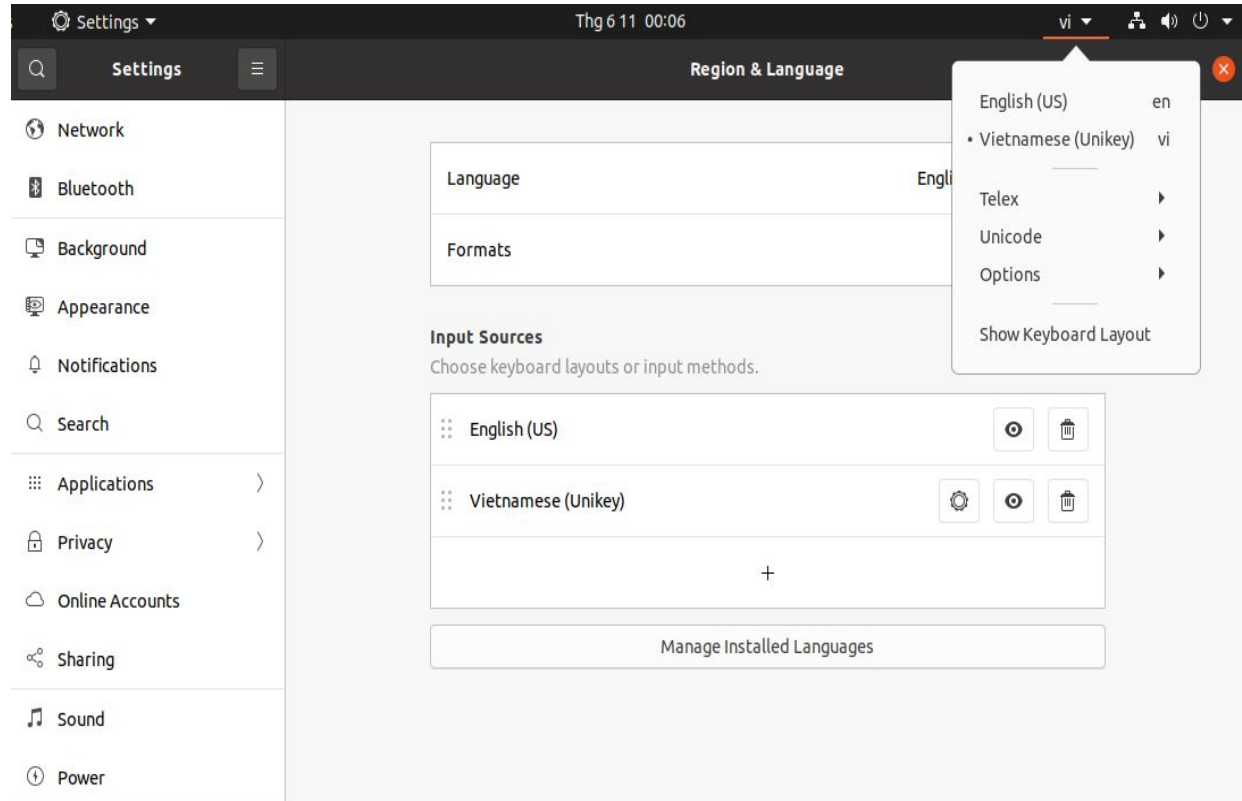
Cấu hình để gõ tiếng Việt (2)

- ❑ Chọn IBus ở mục Keyboard input method system
- ❑ Click Close



Cấu hình để gõ tiếng Việt (3)

- Click dấu + ở phần Input Sources chọn Vietnamese (unikey) như hình bên

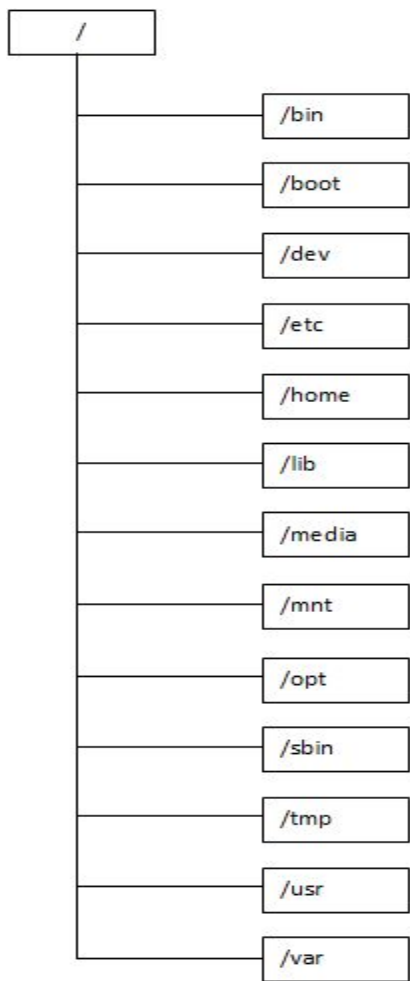


LibreOffice

- ❑ Bộ phần mềm cho công tác văn phòng tương đương với bộ phần mềm Microsoft Office
- ❑ Applications
 - LibreOffice Writer (~MS Word)
 - LibreOffice Calc (~MS Excel)
 - LibreOffice Impress (~MS Power Point)
- ❑ Có thể lưu lại/mở tập tin theo định dạng của Microsoft Office
- ❑ Có cả trên Windows

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ **Hệ thống tập tin trên Linux**
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập



Cấu trúc thư mục hệ thống (1)

- ❑ Không có khái niệm ổ đĩa
- ❑ Chỉ có một cây thư mục với thư mục gốc ký hiệu là /
- ❑ Phân biệt chữ hoa và thường
- ❑ Mặc nhiên, người dùng chỉ có quyền (tạo, sửa, xóa file/thư mục) trong thư mục cá nhân (home directory) của mình: /home/user-name

Cấu trúc thư mục hệ thống (2)

- ❑ /root: là thư mục gốc của tài khoản quản trị có quyền cao nhất trên hệ thống (root)
- ❑ /bin: chứa các lệnh cơ bản cho phép tất cả người dùng trên hệ thống có thể sử dụng
- ❑ /boot: chứa các thông tin khởi động máy tính, không phải tất cả các bản phân phối đều sử dụng thư mục này
- ❑ /dev: chứa các tập tin thiết bị cho tất cả các thiết bị phần cứng trên máy tính, giúp hệ điều hành có thể giao tiếp với các thiết bị
- ❑ /etc: chứa các tập tin cấu hình hệ thống

Cấu trúc thư mục hệ thống (3)

- ❑ /home: chứa thư mục cá nhân (home directory) của các người dùng
- ❑ /lib: chứa các thư viện hay mã nguồn mà các chương trình (hoặc nhân linux) có thể sử dụng
- ❑ /media: gắn kết các ổ đĩa tạm thời như CD, USB hay các thiết bị lưu trữ được gắn thêm vào. Một số bản phân phối sử dụng thư mục này số khác thì không
- ❑ /mnt: gắn kết các thiết bị có thể sử dụng dài lâu như các phân vùng của ổ đĩa, các ổ đĩa mạng, ...

Cấu trúc thư mục hệ thống (4)

- ❑ /opt: thư mục cho phép người dùng cài đặt các chương trình vào hệ thống hoặc nơi một số chương trình dùng để lưu trữ dữ liệu của nó
- ❑ /sbin: chứa các lệnh quản trị hệ thống
- ❑ /tmp: thư mục tạm, chứa dữ liệu tạm trong lúc các chương trình thực thi. Hệ thống sẽ tự xóa các tập tin trong thư mục này sau khoảng thời gian không sử dụng.
- ❑ /usr: chứa các tài nguyên chia sẻ cho người dùng, trong đó thư mục /usr/local là không chia sẻ
- ❑ /var: chứa các dữ liệu thay đổi thường xuyên, ví dụ như các tập tin nhật ký (log files).

Một số thư mục đặc biệt

- ❑ Thư mục gốc ký hiệu /
- ❑ Thư mục hiện hành ký hiệu là . (một chấm)
- ❑ Thư mục cha ký hiệu là .. (hai chấm)
- ❑ Thư mục cá nhân (home directory) ký hiệu ~

Lưu ý: Tên phân biệt chữ hoa và chữ thường

Đường dẫn

- ❑ Là một chuỗi các tên thư mục ngăn cách nhau bởi ký tự '/', kết thúc đường dẫn có thể là tên một tập tin
- ❑ Đường dẫn tuyệt đối: là đường dẫn bắt đầu bằng thư mục gốc '/'
 - Ví dụ: /home/chenth/Desktop
- ❑ Đường dẫn tương đối: là đường dẫn được tính bắt đầu từ thư mục hiện hành
 - Ví dụ: Desktop; với thư mục hiện hành là /home/chenth

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (1)

- ❑ Để xác định người dùng có quyền truy cập tài nguyên hay không, HĐH Linux dựa vào *quyền sở hữu (ownership)* và *quyền truy xuất (access permission)*

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (2)

□ Quyền sở hữu:

- Chủ sở hữu (User, ký hiệu **u**): mặc định khi tài nguyên được tạo ra, chủ sở hữu chính là người dùng đã tạo ra tài nguyên đó
- Nhóm sở hữu (Group, ký hiệu **g**): là nhóm người dùng sở hữu tài nguyên đó. Những người thuộc cùng nhóm sẽ có quyền truy xuất tài nguyên đó giống nhau
- Nhóm khác (Other, ký hiệu là **o**): chỉ những người không phải chủ sở hữu và cũng không thuộc nhóm chủ sở hữu tài nguyên.

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (3)

❑ Quyền truy xuất (1):

- Đọc (read, ký hiệu **r**): đối với tập tin, cho phép mở và đọc nội dung tập tin. Đối với thư mục, quyền đọc cho phép liệt kê nội dung bên trong thư mục.
- Ghi (write, ký hiệu **w**): Đối với tập tin, quyền ghi cho phép thay đổi nội dung tập tin. Đối với thư mục, quyền ghi cho phép tạo mới, xóa, sửa tên tập tin trong thư mục. Điều này có nghĩa rằng khi một tập tin có quyền ghi, người dùng chỉ có thể thay đổi nội dung, nếu muốn xóa, sửa tên tập tin thì người dùng phải có quyền ghi trên thư mục.
- Thực thi (execute, ký hiệu **x**): Đối với tập tin, quyền thực thi cho phép thực thi tập tin đó như là một chương trình (đv tập tin nhị phân – binary file hoặc shell script). Đối với thư mục, quyền thực thi cho phép đi vào bên trong thư mục đó (đề vào các thư mục con chẳng hạn). Tuy nhiên, mặc dù quyền thực thi cho phép đi vào bên trong thư mục nhưng người dùng vẫn không thể liệt kê nội dung bên trong thư mục đó nếu không có quyền ghi trên thư mục.

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (4)

❑ Quyền truy xuất (2):

- Linux sử dụng các ký hiệu r, w, x để biểu diễn quyền truy xuất, hoặc dùng số thập phân để thay thế các ký hiệu, trong đó:
 - Quyền đọc: 4 vì r-- tương ứng $100_{(2)} = 4_{(10)}$
 - Quyền ghi: 2 vì -w- tương ứng $010_{(2)} = 2_{(10)}$
 - Quyền thực thi: 1 vì --x tương ứng $001_{(2)} = 1_{(10)}$
- Quyền truy xuất một tài nguyên là sự kết hợp của 3 quyền: r, w và x. Linux biểu diễn quyền truy xuất theo dạng:

[read][write][execute]

- Trong đó, vị trí nào có dấu trừ “-” thì người dùng không có quyền đó.

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (5)

□ Quyền truy xuất (3):

- Ví dụ: Ý nghĩa của các quyền truy xuất khi được biểu diễn bằng ký tự hoặc số bát phân
 - **rwX** (hoặc **7** vì $7 = 4 + 2 + 1$) -> người dùng có cả 3 quyền: đọc, ghi và thực thi
 - **rw-** (hoặc **6** vì $6 = 4 + 2 + 0$) -> người dùng có quyền đọc, ghi và không có quyền thực thi
 - **r--** (hoặc **4** vì $4 = 4 + 0 + 0$) -> người dùng chỉ có quyền đọc

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (6)

- ❑ Để thiết lập quyền truy xuất trên một tài nguyên (ví dụ tập tin hay thư mục), Linux thiết lập quyền trên cả 3 nhóm theo thứ tự
 - [user][group][other]
- ❑ Mỗi nhóm sẽ được thiết lập quyền đọc, ghi và thực thi. Thông thường quyền truy xuất cho các nhóm đối tượng được biểu diễn bằng số bát phân

Quyền truy xuất tài nguyên hệ thống (7)

- Ví dụ: Ý nghĩa quyền truy xuất của một tập tin được thiết lập quyền như sau
 - **777** -> tất cả các nhóm người dùng đều toàn quyền
 - **755** -> chỉ có chủ sở hữu mới có toàn quyền, các nhóm còn lại chỉ có quyền đọc và thực thi mà không có quyền ghi (vì $r = 4$; $x = 1 \rightarrow 5 = 4 + 1$)
 - **764** -> chủ sở hữu có toàn quyền, nhóm sở hữu có quyền đọc và ghi mà không thể thực thi, nhóm khác chỉ có quyền đọc.

Đổi quyền truy xuất (1)

- ❑ Với người dùng bình thường, lệnh chmod cho phép thay đổi quyền truy xuất đến tập tin hoặc thư mục mà người dùng đó sở hữu.
- ❑ Nếu là nhà quản trị hệ thống, lệnh cho phép thay đổi quyền truy xuất trên tất cả tài nguyên của người dùng và hệ thống.

Đổi quyền truy xuất (2)

❑ Cú pháp: `chmod <u|g|o|a> <=|+|-> <r|w|x> <tập tin|thư mục>`

❑ Trong đó:

- u: chủ sở hữu
- g: nhóm sở hữu
- o: người dùng khác
- a: tất cả các đối tượng
- +: gán thêm quyền
- -: loại bỏ quyền
- =: gán lại quyền mới, xóa bỏ các quyền cũ trước đó
- r: quyền đọc
- w: quyền ghi
- x: quyền thực thi

Đổi quyền truy xuất (3)

□ Ví dụ:

- `chmod g=r exam.txt` -> nhóm sở hữu chỉ có quyền đọc
- `chmod g+w exam.txt` -> thêm quyền ghi cho nhóm sở hữu
- `chmod g-r exam.txt` -> nhóm sở hữu không có quyền đọc
- `chmod g=rw exam.txt` -> chỉ đọc và ghi
- `chmod g+rw exam.txt` -> thêm quyền đọc và ghi
- `chmod u+x, g=rw, o-w exam.txt`

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ **Lệnh trong Linux**
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Shell (1)

- ❑ Là trình thông dịch trong hệ điều hành Linux, sẽ đọc lệnh và phân tích cú pháp (kiểm tra lỗi, tách các tham số) sau đó thực thi lệnh và trả về kết quả (nếu có)
- ❑ Có nhiều shell trong Linux, một số shell thông dụng: sh (Bourne Shell), bash (Bourne-Again Shell), csh (C Shell), tsch và zsh (Z Shell). Trong các bản phân phối Linux, shell được sử dụng mặc định là GNU bash Shell.

Shell (2)

- ❑ Xem danh sách shell có trong HĐH Linux hiện tại:
 - `cat /etc/shells`
- ❑ Kiểm tra shell đang sử dụng
 - `echo $SHELL`
- ❑ Thay đổi shell mặc định của hệ thống là bash shell bằng lệnh:
 - `chsh -s /bin/bash`

Lệnh (command)

- ❑ Là một tập hợp các ký tự dạng chuỗi được nhập vào Terminal để shell có thể hiểu và thực thi yêu cầu người dùng.
- ❑ Cú pháp:
 - <lệnh> <tham số>
- ❑ Lệnh và tham số phân biệt ký tự hoa thường
- ❑ Nhấn phím Enter để thực thi lệnh

Trang trợ giúp

- ❑ Khi muốn biết một lệnh có chức năng gì, sử dụng ra sao, các tham số đi kèm, ... người dùng có thể gõ lệnh *man* (manual page) sau đó đến tên của lệnh cần tra cứu
- ❑ Để thoát khỏi trang trợ giúp, nhấn phím **q**
- ❑ Ngoài ra, có thể sử dụng tham số --help theo sau lệnh để hiển thị thông tin tóm tắt về các tham số đi kèm.

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ **Quản lý thư mục & tập tin**
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Đổi thư mục hiện hành

❑ Lệnh **cd**

❑ Ví dụ:

- `cd /home/student/src` -> chuyển đến thư mục src
- `cd ..` -> chuyển ra thư mục cha (/home/student)
- `cd /home/student/linux/Ubuntu` -> chuyển đến thư mục Ubuntu
- `cd ../mandriva` -> chuyển ra thư mục cha (/home/student/linux) sau đó chuyển vào thư mục cùng cấp với ubuntu
- `cd ~/` -> chuyển đến thư mục người dùng (/home/student)

Hiện đường dẫn của thư mục hiện hành

- ❑ **Lệnh `pwd`**

- ❑ Ví dụ:

 - `cd /home/student/linux`

 - `pwd` -> kết quả hiển thị `/home/student/linux`

Liệt kê nội dung thư mục

❑ Lệnh ls [tùy chọn] [đường dẫn]

- Ví dụ: `ls /etc /usr` -> liệt kê nội dung thư mục /etc và /usr

❑ Các tùy chọn:

- -a: liệt kê tất cả các tập tin, bao gồm tập tin ẩn (tập tin bắt đầu bằng dấu chấm)
- -l: liệt kê đầy đủ các thông tin về tập tin và thư mục

```
$ ls -l /usr
drwxr-xr-x 7 root root 168 Nov 24 14:02 X11R6
drwxr-xr-x 2 root root 14576 Dec 27 08:56 bin
drwxr-xr-x 2 root root 8856 Dec 26 12:47 distfiles
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 22 20:57 doc -> share/doc
drwxr-xr-x 62 root root 1856 Dec 27 15:54 gentoo-x86
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 22 20:57 tmp -> ../var/tmp
```

- Xem các tùy chọn khác: `man ls`

Tạo liên kết

❑ Lệnh `ln`

❑ Cú pháp: `ln [tùy chọn] <nguồn> <liên kết>`

❑ Tùy chọn:

- `-s`: tạo liên kết mềm đến tập tin & thư mục thông qua đường dẫn, `<nguồn>` và `<liên kết>` có thể nằm khác hệ thống tập tin.
- Mặc định là liên kết cứng, chỉ được phép tạo liên kết đến inode tập tin, `<nguồn>` và `<liên kết>` phải nằm trên cùng hệ thống tập tin.

❑ Ví dụ:

- `ln -s lilo.conf lilo.sym`
- `ln /home/student/progs/hello.c /home/student/hello.c`
- `ln -s /home/student/progs /home/share/progs-student`

Tạo thư mục

- ❑ **Lệnh mkdir**

- ❑ Cú pháp: `mkdir <tên thư mục>`

- ❑ Ví dụ:

- `mkdir linux` -> tạo thư mục linux trong thư mục hiện hành
- `mkdir ./linux/test` -> tạo thư mục test trong thư mục linux
- `mkdir ../report` -> tạo thư mục report cùng cấp thư mục cha của thư mục hiện hành

Xóa tập tin, thư mục

- ❑ Cú pháp: `rm [tùy chọn] <thư mục/tập tin>`
- ❑ Các tùy chọn:
 - `-d`: dùng để xóa thư mục
 - `-rd`: xóa tất cả nội dung bên trong thư mục
- ❑ Ví dụ:
 - `rm log.txt` -> xóa tập tin `log.txt` trong thư mục hiện hành
 - `rm log.txt log1.txt` -> xóa 2 tập tin trong thư mục hiện hành
 - `rm -d cache` -> xóa thư mục `cache` (rỗng) trong thư mục hiện hành
 - `rm --rd cache` -> xóa thư mục `cache` và tất cả thư mục, tập tin bên trong

Di chuyển hoặc đổi tên tập tin, thư mục

❑ Cú pháp: `mv [tùy chọn] <nguồn> <đích>`

❑ Tham số tùy chọn:

- `-i`: thông báo trước khi ghi đè nội dung

❑ Ví dụ:

- `mv exam.txt test` -> di chuyển exam.txt vào thư mục test

- `mv test newdir` -> đổi tên thư mục test sang newdir

- `mv -i dir/* newdir/` -> di chuyển toàn bộ tập tin từ dir sang newdir, hiển thị thông báo xác nhận khi ghi đè

Sao chép tập tin, thư mục (1)

❑ Cú pháp: `cp [tùy chọn] <nguồn> <đích>`

❑ Các tùy chọn:

- `-b`: tạo tập tin sao lưu trước khi ghi đè
- `-r`: sao chép thư mục có thư mục con
- `-p`: sao chép cả các thuộc tính của nguồn

❑ Ví dụ:

- `cp exam.txt exam.bak` -> sao chép tập tin `exam.txt` và lưu với tên mới là `exam.bak`
- `cp exam.txt exam.bak newdir` -> sao chép 2 tập tin vào `newdir`

Sao chép tập tin, thư mục (2)

□ Ví dụ:

- `cp -r exam/* test/` -> sao chép toàn bộ tập tin và thư mục trong exam sang test
- `cp -r exam/* test/* newdir` -> sao chép toàn bộ tập tin và thư mục trong exam, test vào newdir

Các lệnh tạo và xem nội dung tập tin (1)

❑ Lệnh **cat**

- Cú pháp: `cat <tập tin>`

- Ví dụ:

- `cat /etc/passwd` -> hiển thị nội dung của tập tin `passwd`
- `cat -n /etc/passwd` -> hiển thị nội dung và chỉ số dòng
- `cat /etc/passwd > ./test.txt` -> đọc nội dung tập tin `passwd` và chuyển kết quả sang tập tin `test.txt` thay vì xuất ra màn hình
- `Cat /etc/passwd >> ./test.txt` -> tương tự như trên nhưng nếu tập tin `test.txt` đã tồn tại, dữ liệu sẽ được ghi nối vào cuối tập tin

Các lệnh tạo và xem nội dung tập tin (2)

□ Lệnh **cat**

- Cú pháp: `cat <tập tin>`

- Ví dụ:

- `cat /etc/passwd /etc/fstab > ./outputs.txt` -> đọc nội dung tập tin `passwd` và `fstab`, kết quả được xuất ra tập tin `output.txt`
- `cat > test.txt` -> nhận dữ liệu từ bàn phím, lưu vào tập tin `test.txt`. Nhấn tổ hợp phím `Ctrl + D` để kết thúc nhập.
- `cat > test.txt <<EOF` -> nhận dữ liệu từ bàn phím, lưu vào tập tin `test.txt`, kết thúc khi khớp với mẫu (ví dụ `EOF`)

Các lệnh tạo và xem nội dung tập tin (3)

- ❑ Lệnh gedit để tạo các tập tin trong thư mục hệ thống /etc đòi hỏi người dùng phải có tài khoản quản trị.
 - Cú pháp: `gedit <tập tin 1> [tập tin 2] ...`
 - Ví dụ:
 - `gedit exam.txt` -> mở tập tin exam.txt, nếu tập tin chưa tồn tại sẽ tạo tập tin exam.txt
 - `gedit exam1.txt exam2.txt` -> tạo mới/mở 2 tập tin
 - `sudo gedit /etc/newfile.txt` (nếu không là tài khoản quản trị)

Nén và giải nén tập tin

❑ Lệnh tar

- Cú pháp: tar [tùy chọn] <tập tin nén> <nguồn 1> [nguồn 2] ... [-C <thư mục giải nén>]
- Các tùy chọn:
 - -c: tạo mới tập tin .tar
 - -r: thêm tập tin hoặc thư mục vào tập tin .tar có sẵn
 - -f: loại là tập tin
 - -v: hiển thị quá trình tạo tập tin
 - -z: nén tập tin với định dạng .gz
 - -j: nén tập tin với định dạng .bz2, có tỉ lệ nén cao hơn .gz
 - -x: giải nén tập tin
 - -t: liệt kê nội dung của tập tin nén

Nén và giải nén tập tin

❑ Lệnh tar

▪ Ví dụ:

- `tar -cfv exam.tar /home/exam` -> nén thư mục trong thư mục /home thành tập tin tên exam.tar và được lưu trong thư mục hiện hành
- `tar -cfzv exam.tar.gz /home/exam` -> tương tự như trên, tập tin có định dạng .tar.gz
- `tar -xvf exam.tar.gz -C /home/student` -> giải nén tập tin vào thư mục student
- `tar -jxvf exam.tar.bz2` -> giải nén tập tin .bz2
- `tar -tvf exam.tar.gz` -> liệt kê nội dung bên trong tập tin nén.

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ **Quản trị người dùng & nhóm người dùng**
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Tạo tài khoản người dùng (1)

❑ Lệnh useradd

- Cú pháp: `useradd [tùy chọn] <tên đăng nhập>`
- Các tùy chọn:
 - `-b <dir>`: đường dẫn chứa thư mục làm việc của người dùng, mặc định là `/home` (được khai báo trong tập tin `/etc/default/useradd`)
 - `-c <comment>`: thông tin mô tả về tài khoản, ví dụ họ tên đầy đủ của người dùng
 - `-d <dir>`: chỉ ra thư mục làm việc của tài khoản mới, giá trị mặc định là `/home/<tên đăng nhập>`

Tạo tài khoản người dùng (2)

❑ Lệnh useradd

- Cú pháp: `useradd [tùy chọn] <tên đăng nhập>`
- Các tùy chọn:
 - `-f <n>`: số ngày tài khoản sẽ bị hết hạn sử dụng khi mật khẩu hết hiệu lực, giá trị mặc định -1 (không áp dụng)
 - `-g <group name>`: tên của nhóm chính mà tài khoản này thuộc vào. Nếu không chỉ định, một nhóm mới sẽ được tạo có cùng tên với <tên đăng nhập> và gán tài khoản vừa tạo vào nhóm này. Mỗi tài khoản chỉ có một nhóm chính
 - `-G <group name 1> [, group name 2] [, ...]`: danh sách các nhóm phụ mà tài khoản này thuộc vào.

Tạo tài khoản người dùng (3)

❑ Lệnh useradd

- Cú pháp: `useradd [tùy chọn] <tên đăng nhập>`
- Các tùy chọn:
 - `-m`: sẽ tự tạo thư mục làm việc nếu thư mục chưa tồn tại
 - `-p <password>`: mật khẩu cho tài khoản
 - `-u <uid>`: số hiệu cho tài khoản mới, nên đặt với giá trị trên 1000. Nếu không chỉ định, uid sẽ được gán tự động trong khoảng từ 1000 -> 60000 (giá trị `UID_MIN` và `UID_MAX` trong `/etc/login.defs`)

Tạo tài khoản người dùng (4)

❑ Lệnh useradd

▪ Ví dụ:

- `useradd -m -c "Vo Hai Dang" -p abc123 vhdang` -> tạo tài khoản có tên đăng nhập vhdang có mật khẩu abc123 và tự tạo thư mục làm việc (/home/vhdang)
- `Useradd -m -d /home/students/student1 -f 3 -p abc vhdang` -> tạo tài khoản vhdang có thư mục làm việc là /home/student/student1/ và hết hiệu lực sau 3 ngày kể từ khi mật khẩu hết hiệu lực

Tạo tài khoản người dùng (5)

❑ Lệnh useradd

- Khi tạo tài khoản mới, mặc định tài khoản sẽ bị khóa nên người dùng không thể đăng nhập, để mở tài khoản cần phải sử dụng lệnh usermod kèm tham số -U
- Để xem các giá trị mặc định được áp dụng khi sử dụng lệnh useradd ta có thể dùng lệnh useradd -D hoặc xem trong tập tin /etc/default/useradd

Xóa tài khoản người dùng

- ❑ Cú pháp: `userdel [tùy chọn] <tên đăng nhập>`
- ❑ Các tùy chọn:
 - -r: xóa bỏ các tập tin trong thư mục làm việc
 - -f: cho phép xóa tài khoản ngay cả khi tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống
- ❑ Khi dùng lệnh `userdel` không có tham số tùy chọn, thư mục làm việc của user đó sẽ không bị xóa
- ❑ Ví dụ:
 - `userdel vhdang` -> xóa bỏ tài khoản vhdang, không xóa thư mục làm việc
 - `userdel -f vhdang` -> ép buộc xóa tài khoản và thư mục làm việc ngay cả khi tài khoản vhdang đang đăng nhập hệ thống.

Đổi tài khoản (1)

❑ Cú pháp: `usermod` [tùy chọn] <tên đăng nhập>

❑ Các tùy chọn:

- -g: tên nhóm mới (nhóm chính) cho tài khoản, các tập tin trong thư mục làm việc sẽ đổi quyền sở hữu sang nhóm mới này
- -G: danh sách các nhóm (nhóm phụ) mà tài khoản sẽ thuộc vào. Tên nhóm cách nhau bởi dấu phẩy
- -l: thay đổi tên đăng nhập cũ bằng tên đăng nhập mới
- -L: khóa tài khoản, không cho đăng nhập hệ thống
- -U: mở khóa tài khoản đang bị khóa
- -u: thay đổi UID mới

Đổi tài khoản (2)

❑ Cú pháp: `usermod` [tùy chọn] <tên đăng nhập>

❑ Ví dụ:

- `Usermod -c "Hai Dang Vo" -d /home/haidangvo -g lecturers vhdang` -> đổi thông tin mô tả tài khoản, đổi thư mục làm việc và gán lại nhóm chính
- `Usermod -l haidangvo -u 1002 vhdang` -> đổi tên đăng nhập từ vhdang sang haidangvo và gán lại UID bằng 1002

Đổi mật khẩu cho tài khoản (1)

❑ Cú pháp: passwd [tùy chọn] <tên đăng nhập>

❑ Các tùy chọn:

- -d: xóa bỏ mật khẩu, đăng nhập không cần mật khẩu
- -e: yêu cầu người dùng đổi mật khẩu khi đăng nhập lần kế tiếp
- -l: khóa mật khẩu, không cho phép người dùng thay đổi
- -u: mở khóa mật khẩu, cho phép đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ
- -x: xác định số ngày mà người dùng phải thay đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu cho tài khoản (1)

- ❑ Cú pháp: `passwd [tùy chọn] <tên đăng nhập>`
- ❑ Ví dụ:
 - `passwd vhdang` -> thay đổi mật khẩu cho tài khoản vhdang, nhập mật khẩu 2 lần
 - `passwd -l vhdang` -> khóa tài khoản không cho đăng nhập
- ❑ Chỉ có nhà quản trị mới có quyền sử dụng lệnh `passwd` với các tham số để thay đổi tài khoản của những người dùng. Đối với những người dùng bình thường, chỉ có thể dùng lệnh `passwd` không kèm tham số để thay đổi mật khẩu của chính tài khoản mình.

Thêm nhóm người dùng

- ❑ Cú pháp: `groupadd <tên nhóm>`

- ❑ Ví dụ:

 - `groupadd students` -> tạo nhóm có tên students

Xóa nhóm người dùng

- ❑ Cú pháp: `groupdel <tên nhóm>`

- ❑ Ví dụ:

 - `groupdel students`

Đổi người dùng thuộc nhóm

❑ Cú pháp: `gpasswd [tùy chọn] <tên nhóm>`

❑ Các tùy chọn:

- -a: thêm một người dùng vào nhóm
- -d: xóa người dùng khỏi nhóm
- -A: khai báo danh sách những người quản lý nhóm, cách nhau bởi dấu phẩy
- -M: khai báo danh sách thành viên của nhóm, cách nhau bởi dấu phẩy

❑ Ví dụ:

- `gpasswd -M vhdang, hptuan lecturers` -> gán lại thành viên của nhóm lecturers có 2 thành viên là vhdang và hptuan

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ **Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get**
- ❑ Câu hỏi & bài tập

Quản trị gói phần mềm bằng tiện ích apt-get (1)

❑ Cài đặt một hoặc nhiều gói

- `sudo apt-get install package1 [package2]`

❑ Xóa gói

- `sudo apt-get remove package1 [package2]`

❑ Xóa gói và các files cấu hình liên quan

- `sudo apt-get --purge remove package1 [package1]`

❑ Tìm kiếm gói phần mềm

- `sudo apt-cache search package-name`

Quản trị gói phần mềm bằng tiện ích apt-get (2)

❑ Ví dụ:

- Cập nhật danh sách phần mềm
 - `sudo apt-get update`
- Cài đặt phần mềm wget
 - `sudo apt-get install wget`
- Xóa phần mềm wget
 - `sudo apt-get --purge remove wget`
- Nâng cấp các gói đã cài đặt lên version mới nhất
 - `sudo apt-get upgrade`
- Nâng cấp phiên bản HĐH (kiểu cũ của Debian)
 - `sudo apt-get dist-upgrade`
- Xem hướng dẫn
 - `sudo apt-get help`

Nội dung

- ❑ Nhân Linux (Linux Kernel)
- ❑ Kiến trúc nhân Linux
- ❑ Hệ điều hành GNU/Linux
- ❑ Hệ thống tập tin trên Linux
- ❑ Lệnh trong Linux
- ❑ Quản lý thư mục & tập tin
- ❑ Quản trị người dùng & nhóm người dùng
- ❑ Quản trị phần mềm bằng tiện ích apt-get
- ❑ **Câu hỏi & bài tập**

Câu hỏi (1)

1. Nhân Linux được tạo bởi ai? Năm nào? Sử dụng giấy phép gì?
2. Hãy giới thiệu tóm tắt về dự án GNU.
3. Tên gọi GNU/Linux có ý nghĩa gì?
4. Ubuntu là gì? Hãy cho biết ý nghĩa của các số 20.04.5 và từ LTS trong Ubuntu 20.04.5 LTS.
5. Hãy liệt kê các phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm văn phòng LibreOffice và cho biết công dụng của chúng.

Câu hỏi (2)

6. Hãy cho biết ý nghĩa các cột trong kết quả sau.

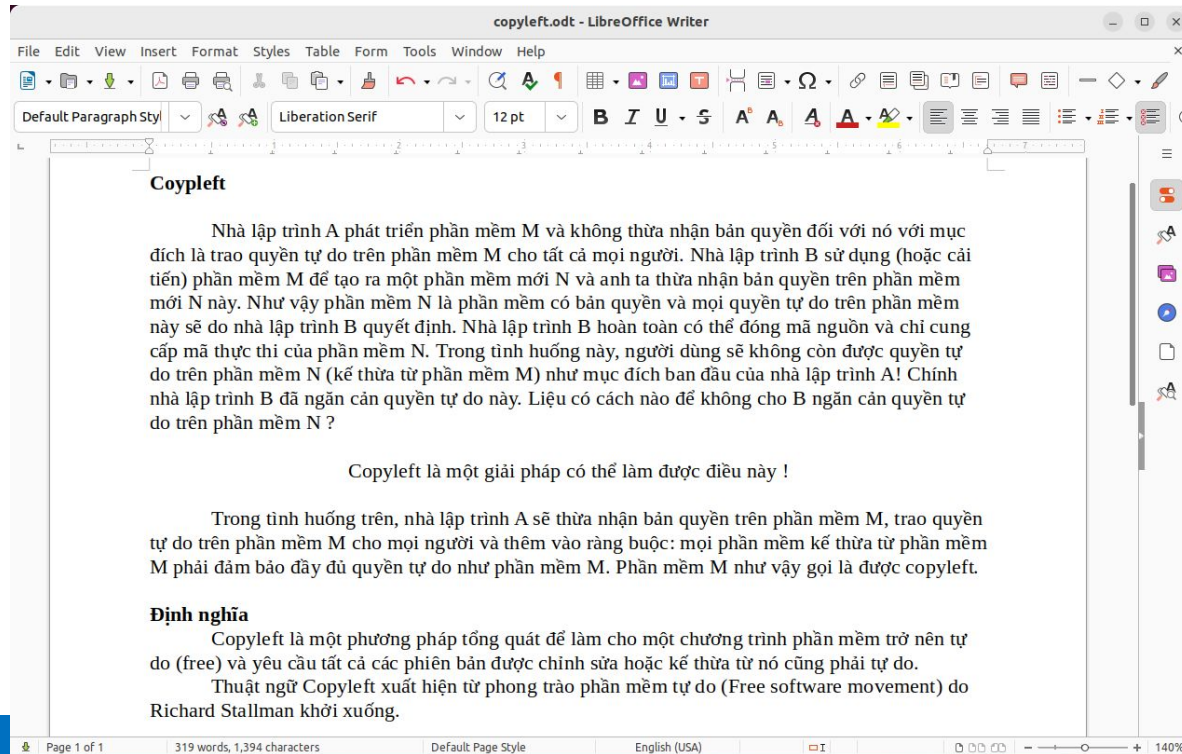
```
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Thg 10 20 09:23 backups
drwxr-xr-x 15 root root      4096 Thg 10 19 16:34 cache
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 Thg 8 31 13:56 crash
drwxr-xr-x 67 root root      4096 Thg 10 19 16:34 lib
drwxrwsr-x  2 root staff     4096 Thg 4 15 2020 local
lrwxrwxrwx  1 root root         9 Thg 10  3 09:37 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 15 root syslog    4096 Thg 10 19 18:23 log
drwxrwsr-x  2 root mail      4096 Thg 8 31 13:52 mail
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 Thg 8 31 13:56 metrics
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Thg 8 31 13:52 opt
lrwxrwxrwx  1 root root         4 Thg 10  3 09:37 run -> /run
drwxr-xr-x 10 root root      4096 Thg 10 19 16:38 snap
drwxr-xr-x  7 root root      4096 Thg 8 31 13:55 spool
drwxrwxrwt 10 root root      4096 Thg 10 20 15:38 tmp
-rw-r--r--  1 root root      28 Thg 10 20 15:44 welcome.py
```

Bài tập thực hành (1)

- ❑ **Bài 1:** Hãy cài đặt HĐH Ubuntu 20.04.5 LTS. SV có thể cài đặt Dual-boot Windows và Ubuntu hoặc cài đặt Ubuntu trên máy ảo VirtualBox.
- ❑ **Bài 2:** Cài đặt và cấu hình bộ gõ dấu tiếng Việt trên HĐH Ubuntu.
- ❑ **Bài 3:** Khảo sát thư mục Home, thư mục gốc (/).
- ❑ **Bài 4:** Hãy tạo các thư mục sau trong thư mục người dùng
 - Docs
 - ChuongTrinhDaoTao
 - GiaoTrinh
 - Softs
 - Games

Bài tập thực hành (2)

- ❑ **Bài 5:** Sử dụng ứng dụng **LibreOffice Writer** để soạn nội dung sau, lưu tập tin với tên ***.odt** vào thư mục người dùng.



Bài tập thực hành (3)

- ❑ **Bài 6:** Sử dụng ứng dụng **LibreOffice Calc** để nhập liệu & cài đặt công thức tổng quát hoàn thành các cột trong bảng tính sau, lưu tập tin với tên **car.ods** vào thư mục người dùng.

The screenshot shows the LibreOffice Calc application window titled "car.ods - LibreOffice Calc". The spreadsheet contains two tables. The first table, "Bảng thống kê số lượng xe bán", is located in the range A2:E8. The second table, "Bảng giá xe (chưa VAT)", is located in the range G3:H7. The status bar at the bottom indicates "Sheet 1 of 1", "Default", "English (USA)", and "Average: ; Sum: 0".

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Stt	Tên xe	Số lượng bán	Đơn giá	Thành tiền			
3	1	Vios	3					
4	2	Camry	2					
5	3	Vios	1					
6	4	Innova	5					
7	5	Corrola	4					
8	6	Innova	3					
9								
10								

Bảng giá xe (chưa VAT)	
Tên xe	Giá xe (triệu đồng)
Vios	610
Innova	815
Camry	1290
Corrola	915

Bài tập thực hành (4)

- ❑ **Bài 7:** Sử dụng LibreOffice Impress để soạn và thiết kế slide sau, lưu tập tin với tên hgDuong.odp vào thư mục người dùng.

Chi hướng dương

- ❑ **Tên khoa học:** Helianthus L.
- ❑ Khoảng 67 loài, một vài loài trong họ cúc (Asteraceae), tất cả có nguồn gốc từ Bắc Mỹ.

Theo wikipedia.



10/21/2022

1

Bài tập thực hành (5)

❑ Bài 8: Đổi thư mục hiện hành

1. pwd
2. ls
3. ls -l /etc
4. cd /etc
5. pwd
6. cd fonts
7. cd ..
8. pwd
9. cd ../calendar
10. pwd
11. ls ..
12. cd ~
13. pwd

Bài tập thực hành (6)

❑ Bài 9: Thư mục và tập tin (1)

1. Tạo thư mục toto trong thư mục người dùng của bạn.
2. Di chuyển thư mục toto ra ngoài thư mục home (ngang cấp với thư mục người dùng của bạn). Cho biết kết quả. Giải thích.
3. Sao chép (copy) tất cả các tập tin có phần mở rộng xpm trong thư mục /usr/share/pixmaps vào thư mục toto.
4. Liệt kê các tập tin, thư mục trong thư mục toto theo thứ tự giảm dần (theo tên, theo kích thước).
5. Chuyển đến thư mục người dùng của bạn.
6. Tạo thư mục mới có tên tata. Sao chép tất cả tập tin, thư mục trong thư mục /etc vào thư mục tata.
7. Chuyển đến thư mục tata.

Bài tập thực hành (7)

❑ Bài 9: Thư mục và tập tin (2)

8. Tạo thêm 2 thư mục mới có tên lần lượt là HOA và thuong trong thư mục người dùng của bạn.
9. Di chuyển tất cả các tập tin, thư mục con bắt đầu bằng chữ in hoa trong thư mục tata vào thư mục HOA và tất cả các tập tin, thư mục con bắt đầu bằng chữ thường vào thư mục thuong. Sử dụng ít lệnh nhất có thể.
10. Xóa các tập tin, thư mục còn lại trong thư mục tata.
11. Trở về thư mục người dùng của bạn.
12. Xóa hai thư mục toto và tata bằng một lệnh duy nhất.
13. Tạo một liên kết mềm tên tmp_link trong thư mục người dùng của bạn chỉ đến thư mục /var/tmp. Kiểm tra xem liên kết này có hoạt động không (dùng lệnh ls tmp_link hoặc cd tmp_link và ls)
14. Trở về thư mục người dùng của bạn.

Bài tập thực hành (8)

❑ Bài 9: Thư mục và tập tin (3)

15. Đi đến thư mục `/var/tmp` thông qua `tmp_link`
16. Bạn đang ở thư mục nào? Kết quả của lệnh `pwd` là gì?
17. Gõ lệnh `cd ..` (cho biết bạn đang ở thư mục nào? Kiểm tra lại bằng lệnh `pwd`)
18. Trở về thư mục người dùng của bạn
19. Tạo một liên kết mềm khác nữa tên là `tmp_link_1` trong thư mục người dùng của bạn chỉ đến `/var/tmp`. Kiểm tra liên kết này có hoạt động không?
20. Xóa liên kết mềm `tmp_link`
21. Liệt kê nội dung thư mục home của bạn bằng lệnh `ls -l`. Điều gì xảy ra với liên kết `tmp_link_1`?

Bài tập thực hành (9)

❑ Bài 10: Quản lý người dùng (1)

1. Tạo các nhóm người dùng: `tiếp_thi`, `kinh_doanh`, `ban_hang`.
2. Tạo các tài khoản người dùng và nhóm người dùng sau đây.

Tài khoản	Tên đầy đủ	Nhóm chính	Thành viên của
<code>matiem</code>	Mai An Tiêm	<code>tiếp_thi</code>	<code>tiếp_thi</code> , <code>kinh_doanh</code>
<code>dtdiem</code>	Đoàn Thị Diễm	<code>dtdiem</code>	<code>dtdiem</code>

3. Thêm người dùng `dtdiem` vào nhóm `ban_hang`.
4. Liệt kê tất cả các nhóm của `dtdiem`.
5. Đăng nhập vào tài khoản `dtdiem`.
6. Liệt kê tất cả các nhóm của `dtdiem`.

Bài tập thực hành (10)

❑ Bài 10: Quản lý người dùng (2)

7. Tạo thư mục `du_lieu` trong thư mục người dùng của `dttdiem`.
8. Dùng lệnh `ls -l` để xem chủ sở hữu và nhóm sở hữu của nó.
9. Đăng nhập vào tài khoản `matiem`.
10. Tạo một thư mục con tên `toto` bên trong `/home/dttdiem`, kết quả gì?
11. Đăng xuất khỏi `matiem`.
12. Xem người dùng hiện tại là ai?
13. Đăng xuất khỏi `dttdiem`.
14. Xem người dùng hiện tại là ai?

Bài tập thực hành (11)

❑ Bài 10: Quản lý người dùng (3)

15. Đổi nhóm chính cho dtdiem là kinh_doanh.
16. Đăng nhập vào tài khoản dtdiem.
17. Liệt kê tất cả các nhóm của người dùng dtdiem. Chú ý thứ tự của các nhóm.
18. Tạo một thư mục con tên data bên trong thư mục người dùng của dtdiem (/home/dtdiem).
19. Làm thế nào để biết chủ sở hữu và nhóm sở hữu của data? Cho biết chủ sở hữu và nhóm sở hữu.
20. Đổi nhóm chính (tạm thời) của dtdiem thành ban_hang.
21. Tạo tập tin xyz trong thư mục người dùng của dtdiem.

Bài tập thực hành (12)

□ Bài 10: Quản lý người dùng (4)

22. Làm thế nào để biết chủ sở hữu và nhóm sở hữu của data? Cho biết chủ sở hữu và nhóm sở hữu.
23. Đăng xuất khỏi dtdiem.
24. Khóa tài khoản matiem.
25. Đăng nhập vào tài khoản matiem. Kết quả?
26. Mở khóa tài khoản matiem.
27. Đăng nhập vào tài khoản matiem. Kết quả?

Bài tập thực hành (13)

❑ Bài 11: Quyền truy xuất (1)

1. Tạo các nhóm người dùng: ban_giam_hieu, giao_vien, sinh_vien.
2. Tạo các tài khoản người dùng như bảng sau:

Tài khoản	Tên đầy đủ	Nhóm chính	Thành viên của
nvtoan	Nguyen Van Toan	ban_giam_hieu	ban_giam_hieu, giao_vien
tttung	Tran Thanh Tung	giao_vien	giao_vien
hthoa	Huynh Tuyen Hoa		
cvtam	Chau Van Tam	sinh_vien	sinh_vien

3. Nhóm chính của người dùng hthoa là gì?
4. Đổi nhóm chính của người dùng hthoa thành giao_vien.
5. Đổi danh sách nhóm của người dùng hthoa thành ban_giam_hieu, giao_vien, sinh_vien.
6. Đăng nhập vào tài khoản hthoa.

Bài tập thực hành (14)

❑ Bài 11: Quyền truy xuất (2)

7. Cho biết thư mục hiện hành là gì?
8. Đi đến thư mục người dùng của hthoa.
9. Tạo một thư mục tên giao_an trong thư mục người dùng của hthoa.
10. Xem quyền truy xuất, chủ sở hữu, nhóm sở hữu của thư mục giao_an. Cho biết kết quả.
11. Đổi nhóm chính (tạm thời) của người dùng hthoa thành ban_giam_hieu.
12. Tạo một thư mục cong_van trong thư mục người dùng của hthoa.
13. Xem quyền truy xuất, chủ sở hữu, nhóm sở hữu của thư mục cong_van.
14. Tạo một thư mục tên thong_bao trong thư mục người dùng của hthoa.

Bài tập thực hành (15)

❑ Bài 11: Quyền truy xuất (3)

15. Xem quyền truy xuất, chủ sở hữu, nhóm sở hữu của thư mục `thong_bao`.
16. Đổi nhóm sở hữu của thư mục `thong_bao` thành `sinh_vien`.
17. Xem quyền truy xuất, chủ sở hữu, nhóm sở hữu của thư mục `thong_bao`.
18. Sao chép (copy) tập tin `/etc/passwd` vào thư mục `thong_bao`.
19. Bỏ quyền đọc (r) ra khỏi tập tin `passwd` trong thư mục `thong_bao`.
20. Liệt kê nội dung tập tin `passwd` (lệnh `cat thong_bao/passwd`). Kết quả là gì? Bạn có thấy nội dung của tập tin `passwd` không?

Bài tập thực hành (16)

❑ Bài 11: Quyền truy xuất (4)

21. Thêm quyền đọc (r) cho chủ sở hữu và nhóm sở hữu của tập tin passwd trong thư mục thông_bao.
22. Lặp lại câu 20. Kết quả là gì? Tại sao?
23. Đăng nhập vào tài khoản người dùng cvtam.
24. Thử đọc nội dung tập tin passwd trong thư mục thông_bao (cat thông_bao/passwd). Có thể đọc được không?
25. Đăng xuất khỏi cvtam.

Bài tập thực hành (17)

❑ Bài 11: Quyền truy xuất (5)

26. Đổi nhóm sở hữu của tập tin `thong_bao/passwd` thành `sinh_vien`.
27. Lặp lại câu 23, 24. Lúc này bạn có thể xem được nội dung tập tin `thong_bao/passwd` không? Tại sao?
28. Đăng xuất khỏi `cvtam`.
29. Đăng nhập vào tài khoản của `tttung`.
30. Tạo một thư mục tên `toto` trong thư mục `giao_an`, bạn có tạo được không? Tại sao?